



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna Scuola di Ingegneria

Tipi parametrici varianti

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2025/2026

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)



TIPI GENERICI NELLA JCF

- Come già discusso, usare il tipo `Object` per fare *contenitori generici* causa *seri problemi*
 - equivale ad abolire il controllo di tipo
 - operazioni sintatticamente corrette possono risultare semanticamente errate, causando errori a run-time
- Per questo, la JCF adotta oggi il concetto di *tipo generico*
 - notazione **<TIPO>**

```
List<Integer> myList = new ArrayList<>();  
myList.add(113);  
myList.add("ahahahah"); // compile error
```



E GLI ARRAY..?

- Come noto, gli array sono presenti in Java dalle origini, ossia *ben prima della JCF*
- A differenza della JCF, il linguaggio consente da sempre di definire *array di uno specifico tipo*
 - dai tipi primitivi... `int[] v = new int[4];`
(non è neppure necessario ricorrere ai tipi-wrapper)
 - ...ai tipi-riferimento: `Frazione[] w = new Frazione[7];`
- Sembra dunque che la situazione sia *più chiara e semplice* rispetto a quella della JCF.

ARRAY vs JCF

- In effetti, se si violano vincoli di tipo, il compilatore se ne accorge immediatamente:

```
Integer[] myArray = new Integer[10];  
myArray[0] = "ahahahah"; // TYPE ERROR DETECTED  
Integer i = myArray[0];
```

- L'analogia con la JCF tipizzata è del tutto evidente:

```
List<Integer> myList = new ArrayList<>();  
myList.add(113);  
myList.add("ahahahah"); // compile error
```

Si può quindi pensare che la JCF abbia semplicemente *avuto dopo* ciò che gli array avevano da subito (in realtà non è proprio così...)



ARRAY COME «CAVIE»

- Ha quindi senso *studiare inizialmente sugli array* alcune situazioni particolari che potrebbero verificarsi...
- .. per poi ragionare sulla JCF e comprenderne le scelte

Una nuova domanda:

Array di tipi diversi sono compatibili?

- Il problema si pone perché esiste l'ereditarietà:
 - se B eredita da A, sappiamo che un riferimento di tipo A può legittimamente puntare a un oggetto di tipo B
- Da cui la domanda: *può un riferimento ad array di A puntare a un oggetto di tipo array di B ?*



ARRAY COME «CAVIE»

- Ha quindi senso *studiare inizialmente sugli array* alcune situazioni particolari che potrebbero verificarsi...
- .. per poi ragionare sulla JCF e comprenderne le scelte

Una nuova domanda:

Array di tipi diversi sono compatibili?

- In altri termini:
 - ciò che vale «al singolare»...
 - ... *ha senso che valga, in generale, anche «al plurale» ?*



UN PRIMO ESPERIMENTO

- Consideriamo il seguente frammento di codice:

```
Integer[] arrayOfInt = new Integer[4];  
arrayOfInt[0] = new Integer(12);
```

Fin qui, tutto tranquillo e tutto normale.

- Poiché però `Integer` deriva da `Object`, è lecito scrivere:

```
Object obj = arrayOfInt[0];
```

- Sorge spontanea la domanda: *avrebbe senso scrivere un analogo assegnamento «al plurale» ?*

```
Object[] arrayOfObjects = arrayOfInt; // ??
```

UN PRIMO ESPERIMENTO

- Consideriamo il seguente frammento di codice:

```
Integer[] arrayOfInt =  
arrayOfInt[0] =
```

Fin qui, tutto tranquillo

Al singolare, sappiamo già che tutto funziona: grazie al polimorfismo,

- se si stampa `obj` viene stampato un `Integer`
- se si confronta `obj` con un altro oggetto tramite `equals`, verrà usato il criterio di confronto degli `Integer`

- Poiché però `Integer`

```
Object obj = arrayOfInt[0];
```

- Ergo, *sorge spontanea la domanda: avrebbe senso scrivere un analogo assegnamento «al pl*

... ma qui ?

```
Object[] arrayOfObjects = arrayOfInt; // ??
```




UN NUOVO PROBLEMA

- Problema: se quella frase è lecita, ora si può accedere *allo stesso array (di Integer)* in due modi:
 - tramite il riferimento `arrayOfInt`
 - *tramite il nuovo riferimento* `arrayOfObjects`

```
Integer[] arrayOfInt = new Integer[4];  
arrayOfInt[0] = new Integer(12);  
Object[] arrayOfObjects = arrayOfInt;
```

Peccato che il primo accetti solo interi, *ma il secondo no!*

- *Ergo.. cosa succede adesso?*

```
arrayOfObjects[1] = "ciao"; // ATTENZIONE!
```



IL PROBLEMA

- Poiché una stringa è un **Object**, l'assegnamento in Java è *formalmente corretto* → la compilazione ha successo
- MA poiché l'array sottostante è di **Integer**, **tale assegnamento è in realtà semanticamente assurdo**
 - un array di **Integer** non può ospitare stringhe!
- Di conseguenza, **a runtime accade il disastro:**

```
Exception in thread "main"  
java.lang.ArrayStoreException: String
```

Un altro caso di TYPE UNSAFETY

- Forse poi non è così scontato che ciò che vale al singolare valga *in generale* anche al plurale: **la parte non è il tutto!**



UNA PRIMA CONCLUSIONE

- Come già accaduto in passato, anche qui *l'errore di progetto non è stato «smascherato» dal type system*

Gli array non sono "type safe"

- ...ma stavolta è accaduto nonostante *l'array fosse tipizzato!*
 - prima, mancava l'informazione di tipo → l'abbiamo aggiunta
 - qui invece c'era.. ma non è bastato!
- Siamo di fronte a un problema diverso dal precedente: un problema più subdolo, che ha che fare con le relazioni fra tipi diversi: *quanto in là si può spingere la compatibilità?*

È un problema di *varianza*



IL GRANDE TEMA DELLA VARIANZA

- C'è un **errore di fondo** nel considerare «compatibili in generale» array di tipi diversi *anche se i loro tipi «base» sono fra loro compatibili*
 - considerare array di `Object` e array di `Integer` «parenti» solo perché lo sono i loro tipi base è sbagliato, molto superficiale
 - **MOTIVO:** ciò che vale «al singolare» *non necessariamente vale anche «al plurale»*
 - d'altronde, anche in matematica (o in filosofia..) entità e insiemi di entità sono concetti diversi, con proprietà diverse
- Questo problema si manifesta con *qualunque collection*
 - **Bisogna guardarci in profondità!**



VARIANZA: UN NUOVO ESPERIMENTO (parte 1)

- Ricordando che **Number** è la classe base di **Integer**, **Double**, etc., consideriamo il seguente codice:

```
Number[] numbers = { 3, 5, -2.1, 6.28, 2.0 };  
Integer[] ints = { 2, 1, -5, 0 };
```

Il primo array contiene istanze di **Integer** e **Double**,
il secondo ovviamente solo di **Integer**

- Ora definiamo questa funzione di stampa ausiliaria:

```
public static void print(Number[] v) {  
    for (Number n : v) System.out.println(n);  
    System.out.println("-----");  
}
```

*Funzionerà anche per l'array **ints**?*



VARIANZA: UN NUOVO ESPERIMENTO (parte 1)

- In effetti, il programma si compila e gira:

```
Number[] numbers = { 3, 5, -2.1, 6.28, 2.0 };  
Integer[] ints = { 2, 1, -5, 0 };  
print(numbers);  
print(ints);
```

```
3  
5  
-2.1  
6.28  
2.0
```

```
2  
1  
-5  
0
```

- Dunque, una funzione che **legge** da un **Number[]** sembra **poter** lavorare correttamente anche con un **Integer[]**



VARIANZA: UN NUOVO ESPERIMENTO

(parte 2)

- Consideriamo ora invece una funzione che modifichi una cella di un array di **Number** ricevuto come argomento:

```
public static void fillFirst(Number[] v) {  
    v[0] = 1.11; // inserisce un Double  
}
```

Di nuovo, chiediamoci: *funzionerà anche per l'array ints?*

```
Number[] numbers = { 3, 5, -2.1, 6.28, 2.0 };  
Integer[] ints = { 2, 1, -5, 0 };  
fillFirst(numbers); // { 1.11, 5, -2.1, 6.28, 2.0 }  
fillFirst(ints); // BOOM! ESPLOSIONE A RUN TIME
```

```
java.lang.ArrayStoreException thrown: java.lang.Double  
at fill (#10:1)
```



VARIANZA: UN NUOVO ESPERIMENTO (parte 2)

- Sebbene sia passata la compilazione, a runtime è esploso

```
public static void fillFirst(Number[] v) {  
    v[0] = 1.11; // inserisce un Double  
}
```

- passando un array di **Integer** in quanto «parente» dell'array di **Number**, abbiamo in realtà violato un vincolo d'uso
 - **fillFirst** aveva tutto il diritto di mettere un valore **Double** in un array di **Number**
 - ma ovviamente non si può metterlo in un array di **Integer**!
- Dunque, una funzione che **scrive** in un **Number[]** non può lavorare (sempre) correttamente con un **Integer[]**



ARRAY & VARIANZA: CONCLUSIONE

In Java, con gli array:

- **è lecito** assegnare un array più specifico a uno più generico

```
Number[] res = ints;
```

- **è sicuro** passare un array più specifico a una funzione che ne attenda uno più generico *per estrarne* elementi:

```
print(ints) ;
```

- **NON è affatto sicuro, anzi causa sicuramente il disastro**, passare un array più specifico a una funzione che ne attenda uno più generico *per scriverci* elementi:

```
fillFirst(ints) ;
```

COVARIANZA

- Si riassume ciò dicendo che gli array Java sono **covarianti**, ossia **la loro compatibilità di tipo varia nello stesso senso di quella dei loro elementi**
 - poiché `Integer` deriva da / è compatibile con `Number`, `Integer[]` è compatibile con `Number[]`
 - ma non viceversa
- Sebbene sembri logico, ***non è una scelta type-safe***
 - a causa di ciò, diviene possibile scrivere in un array elementi *del tipo sbagliato*, causando errore a runtime
- **La covarianza funziona solo in lettura, non in scrittura**
 - ma un array per sua natura non è read-only → DISASTRO
 - *è una scelta figlia del suo tempo*: non c'erano i tipi generici, ergo la covarianza era il solo modo per usare decentemente gli array



UN ESEMPIO AL CONTRARIO

- Modifichiamo la funzione `fillFirst` perché accetti solo array di `Integer`:

```
public static void fillFirst(Integer[] v) {  
    v[0] = 8; // inserisce certamente un Integer  
}
```

Facciamoci ora la domanda inversa: *funzionerà anche per l'array `numbers`?*

```
fillFirst(ints); // { 8, 1, -5, 0 }  
fillFirst(numbers); // FUNZIONERÀ?
```

Semanticamente avrebbe senso: è senz'altro sicuro inserire un valore `Integer` in un array di `Number`



UN ESEMPIO AL CONTRARIO

- Modifichiamo la funzione `fillFirst` perché accetti solo array di `Integer`:

```
public static void fillFirst(Integer[] v) {  
    v[0] = 8; // inserisce certamente un Integer  
}
```

Facciamoci ora la domanda inversa: *funzionerà anche per l'array `numbers`? E invece... non compila neppure!* ☹️

```
fillFirst(ints); // { 8, 1, -5, 0 }  
fillFirst(numbers); // E INVECE... NON COMPILA!
```

```
Error:  
incompatible types: java.lang.Number[]  
cannot be converted to java.lang.Integer[]
```



CONTROVARIANZA

- È un caso in cui servirebbe *controvarianza*, ossia in cui la compatibilità di tipo «giusta» sarebbe *nel senso contrario* a quella degli elementi
- **MA gli array Java furono pensati covarianti! ☹**
 - per questo, seppur sia «semanticamente corretta», il compilatore rifiuta la chiamata
 - MOTIVO: all'inizio il linguaggio non aveva i tipi parametrici, quindi escludere la covarianza avrebbe impedito qualunque uso del polimorfismo con gli array
- D'altronde, ovviamente, nessuna struttura dati può essere *contemporaneamente* covariante e controvariante
 - e quindi..?



COVARIANZA, CONTROVARIANZA, INVARIANZA

In definitiva:

- **in lettura**, la type safety richiede **covarianza**
- **in scrittura**, la type safety richiede **controvarianza**

La situazione:

- negli array Java, la scelta originale fu di farli **covarianti**
→ *type safety solo in lettura* → scelta infelice
- nelle collection successive si è perciò cambiato approccio:
«safety first» → né covarianti, né controvarianti

*Tutta la JCF è progettata col vincolo che
le strutture dati siano **invarianti***



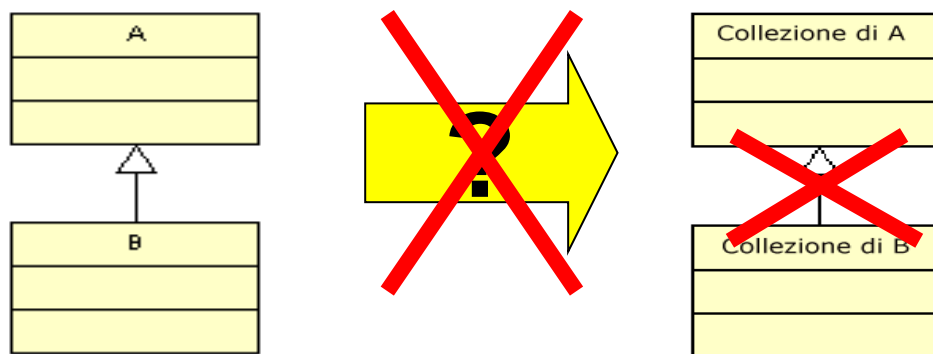
UN APPROCCIO TYPE-SAFE: INVARIANZA

- **Invarianza** = *collezioni di tipi diversi sono incompatibili*
 - può apparire limitativo, ma d'altronde.. la safety non è in vendita!
 - recupereremo per altra via la flessibilità che si serve 😊
- Perciò, *meglio non mischiare* array e JCF
 - gli array sono rimasti covarianti per retrocompatibilità, ma proprio per questo sono *intrinsecamente unsafe*
- Anzi, meglio *non usare proprio gli array* in situazioni in cui ci sia di mezzo la varianza: preferire **List** e collection!

COLLEZIONI INVARIANTI

Nel nuovo approccio, *per scelta di progetto*:

- se B è un sottotipo da A
- "*Collezione di B*" non è un sottotipo di "*Collezione di A*", così da prevenire a priori le conseguenze assurde viste.



- Le collezioni Java sono deliberatamente *INVARIANTI*
 - sono *compatibili solo con loro stesse*: nient'altro



ESPERIMENTO CON LISTE

- Con gli array passava, ponendo le premesse del disastro:

```
Integer[] arrayOfInt = new Integer[4];  
arrayOfInt[0] = 12;  
Object[] arrayOfObjects = arrayOfInt; // compilazione ok  
arrayOfObjects[1] = "ciao"; // scaviamoci la fossa...
```

- Con le liste, invece, *non passa la compilazione*:

```
List<Integer> listOfInt = new ArrayList<Integer>();  
listOfInt.add(12);  
List<Object> listOfObjects = listOfInt; // non compila
```

```
TestEs2.java:7: incompatible types  
found    : java.util.List<java.lang.Integer>  
required: java.util.List<java.lang.Object>  
    List<Object> listOfObjects = listOfInt;  
                                ^ 1 error
```



NIENTE PIÙ PROBLEMI DI VARIANZA

- Riconoscendo l'errore di fondo nella scelta di array covarianti
 - «male minore» per l'epoca, unico modo per poter avere un po' di polimorfismo (verticale) con strutture dati senza tipi generici
 - ormai da anni una scelta «fuori dal tempo», error-prone, causa di eccezioni a runtime → esistono alternative migliori
- nelle collection si è scelto di basarsi sull'assoluta invarianza
 - collezioni di tipi diversi sono *rigorosamente incompatibili* anche se i loro tipi «base» sono compatibili
 - massima sicurezza 😊
 - .. e massima rigidità ☹️

- Quanto esattamente abbiamo perso?
- A cosa abbiamo rinunciato?
- C'è modo di attenuare le conseguenze negative..?

UN NUOVO ESPERIMENTO

- Supponiamo di voler scrivere una funzione `copy` che *copi tutti gli elementi di una collezione in un'altra*.
- Chiaramente, le due collezioni devono essere omogenee in tipo, quindi ha senso definirla così:

```
public static void copy( Collection<T> src,
                        Collection<T> dest) {
    for (T elem : src) dest.add(elem);
}
```

- Possibile uso:

```
List<Integer> list1 = ...;
List<Integer> list2 = new ArrayList<>();
copy(list1, list2);
```

Qui, `T = Integer`



UN NUOVO ESPERIMENTO

- In realtà, questa definizione è *inutilmente limitativa*

```
public static void copy( Collection<T> src,  
                        Collection<T> dest) {  
    for (T elem : src) dest.add(elem);  
}
```

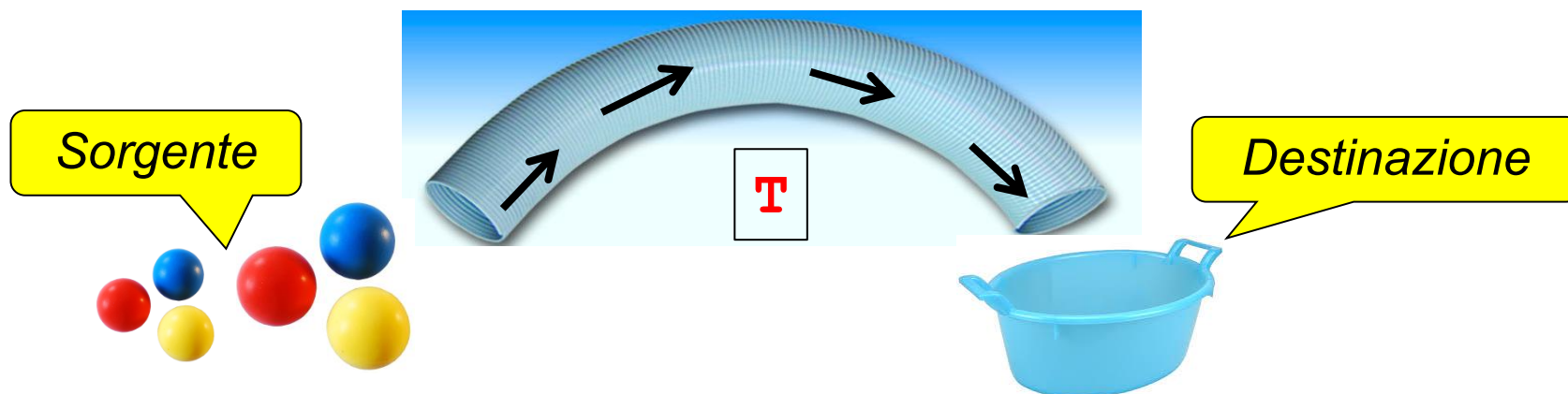
Concettualmente equivalente a `dest[i] = elem = src[i]`

- Infatti:
 - il ciclo di copiatura richiede solo che `dest` accetti `elem`, che è un elemento della sorgente `src`
 - l'assegnamento a `dest` funziona purché `dest` sia di tipo più generale di `elem` (che assumiamo essere di tipo `T`)
 - a sua volta, l'assegnamento a `elem` da `src` è corretto purché quest'ultimo sia di tipo più specifico di `elem` (di tipo `T`)

INTERPRETAZIONE

- Si può immaginare la funzione `copy` come un tubo:

`copy(src, dest)`

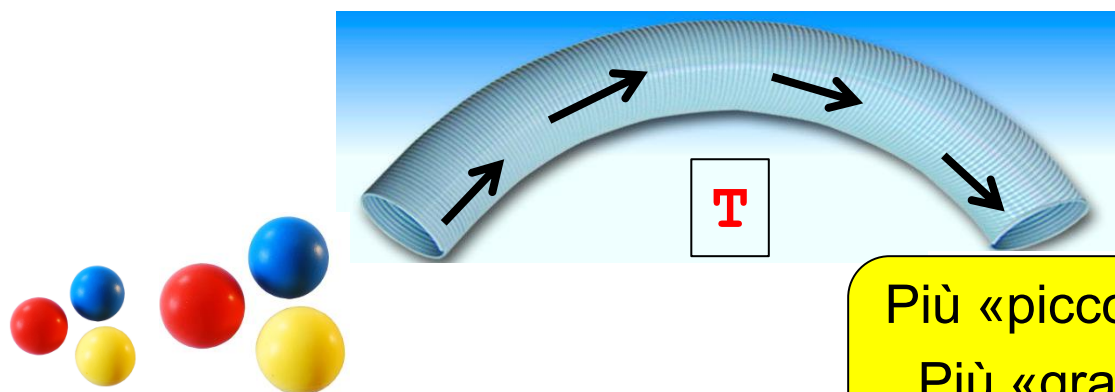


- Perché funzioni, non è realmente indispensabile che `src` e `dest` siano dello stesso *identico* tipo T (diametro del tubo)
- È sufficiente che il tipo sorgente "*entri nel tubo*" e il tipo destinazione possa "*accogliere ciò che esce dal tubo*"

INTERPRETAZIONE

- Si può immaginare la funzione `copy` come un tubo:

`copy(src, dest)`



Più «piccole» = più specifiche
Più «grandi» = più generali
(si riferisce all'insieme)

In realtà, quindi, sono accettabili:

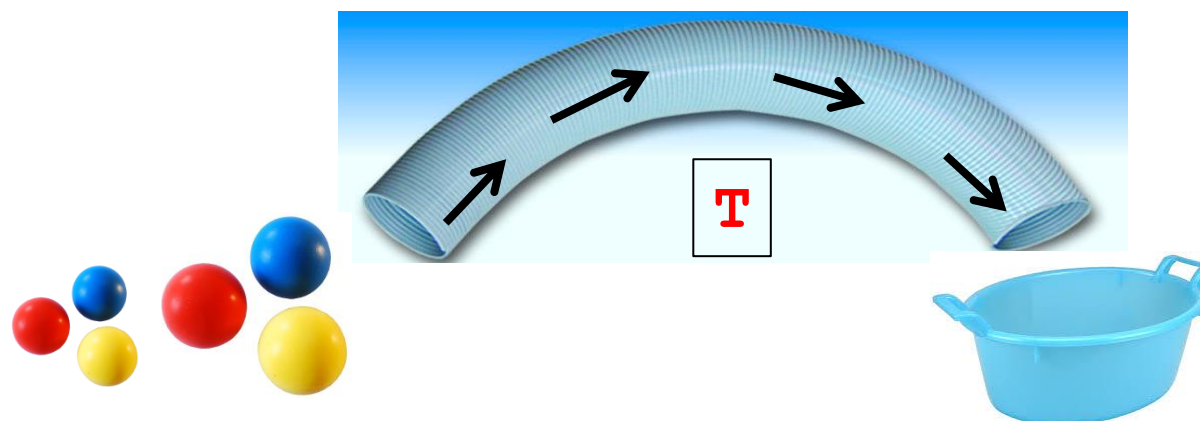
- come **sorgente**, collezioni di cose «*più piccole o pari a T* »
- come **destinazione**, collezioni di cose «*pari o più grandi di T* »

Infatti, cose più «piccole» entreranno nel tubo e potranno essere ospitate senza problemi nel cesto finale: ovviamente, non vale il viceversa!

INTERPRETAZIONE

- Si può immaginare la funzione `copy` come un tubo:

`copy(src, dest)`



In realtà, quindi, sono accettabili:

- *Più specifiche* te, collezioni di cose «più piccole o pari a T »
- *Più generali* zione, collezioni di cose «pari o più grandi di T »



VINCOLO DI ACCETTABILITÀ = VINCOLO DI VARIANZA

Il «grado di accettabilità» dei tipi dipende dalle situazioni:

- le «**sorgenti**» che **producono** oggetti devono essere di tipo più specifico, o al più pari, a T → **covarianti** rispetto a T

Producers should be covariant

- le «**destinazioni**» che **consumano** (*richiedono*) oggetti devono essere di tipo più generale, o al più pari, a T → **controvarianti** rispetto a T

Consumers should be contravariant

«Producers out, Consumers in»

Riusciamo a ottenere ciò, *senza rinunciare* al principio generale di invarianza delle collection?



SPECIFICARE LA VARIANZA

La varianza può essere specificata:

- quando il parametro-tipo viene *dichiarato*
→ si parla di *declaration-site variance*
 - solo se il componente software (es. classe)
è o tutto covariante, o tutto controvariante
- quando il parametro-tipo viene *usato nei vari metodi*
→ si parla di *use-site variance*
 - si specifica che quel dato elemento dev'essere covariante
o controvariante in quello specifico caso d'uso
 - coniuga l'invarianza generale con la flessibilità d'uso

C#

Scala

Kotlin

Java

Scala

Kotlin



TIPI PARAMETRICI VARIANTI

«WILDCARD» IN JAVA

- Java offre solo ***use-site variance***, tramite la notazione dei ***tipi parametrici varianti (wildcard)***
- Serve a ***esprimere flessibilità*** nei tipi di argomenti o risultati di singoli metodi
 - obiettivo: dire che *in quello specifico caso, in quello specifico punto e per quello specifico argomento*, è accettabile anche «qualcosa di più/meno» della pura «collezione di T»
- Notazione Java:
 - **`<E extends T>`** per **Producers** «più specifiche» di T
 - **`<E super T>`** per **Consumers** «più generali» di T
 - **`<?>`** per collezioni «qualsiasi»
(su cui non si fa alcuna ipotesi)



TIPI PARAMETRICI VARIANTI «WILDCARD» IN JAVA

- Più precisamente:

Producers **<E extends T>** (anonima: **<? extends T>**)
specifica che è accettabile in quel punto un elemento *di tipo E covariante rispetto a T*, cioè *stia sotto T* nella tassonomia

Consumers **<E super T>** (anonima: **<? super T>**)
specifica che è accettabile in quel punto un elemento *di tipo E controvariante rispetto a T*, cioè *stia sopra T* nella tassonomia

<?>

specifica che è accettabile in quel punto un argomento di *tipo sconosciuto* (tipo qualunque = varianza totale)

- Acronimo **PECS** = *Producer Extends, Consumer Super*

COVARIANZA & CONTROVARIANZA IN JAVA, C#, SCALA & KOTLIN

Use-site variance

	Java	Scala	Kotlin
$\leq T$ Covarianza	<code><? extends T></code>	<code>[_ <: T]</code>	<code><out T></code>
$\geq T$ Controvarianza	<code><? super T></code>	<code>[_ >: T]</code>	<code><in T></code>
Invarianza	<code><T></code>	<code>[T]</code>	<code><T></code>

Le keyword
«**extends**» e
«**super**»
si riferiscono alla
*posizione nella
tassonomia
(sotto / sopra)*

I simboli
«**minore**» e
«**maggiore**»
si riferiscono
all' *ampiezza
dell'insieme*

Le keyword
«**in**» e «**out**»
si riferiscono a *ciò
che si può fare
(leggere / scrivere)
producer / consumer*

NB: Scala e Kotlin supportano anche la *declaration-site* variance
C# supporta in modo limitato solo la *declaration-site* variance

UN ESEMPIO IN JAVA

Al singolare

```
Animal a = new Cat(); // OK
Cat c = new Animal(); // NO
Cat c = (Cat) new Animal(); // OK, FORSE
```

Al plurale, in lettura

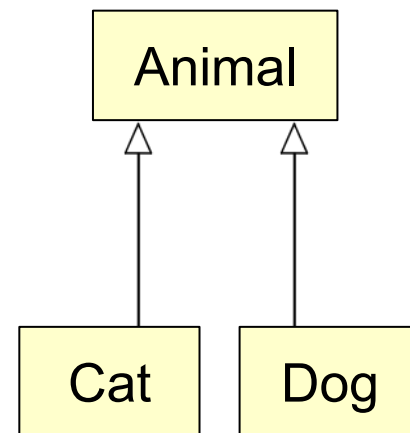
covariante

```
Animal rd(List<? extends Animal> list) {
    list.add(new Dog()); // NO
    list.add(new Animal()); // NO
    return list.get(0); // OK
}
```

Al plurale, in scrittura

controvariante

```
void wr(List<? super Animal> list) {
    list.add(new Cat());
    list.add(new Dog());
}
```



NO, perché la lista ricevuta, **list**, potrebbe essere una **List<Cat>** o di altri animali diversi da **Dog** e anche dal generico **Animal**

Sì, perché la lista ricevuta, **list**, può essere solo una **List<Animal>** o più su fino a **List<Object>**

UN ESEMPIO IN JAVA

Al singolare

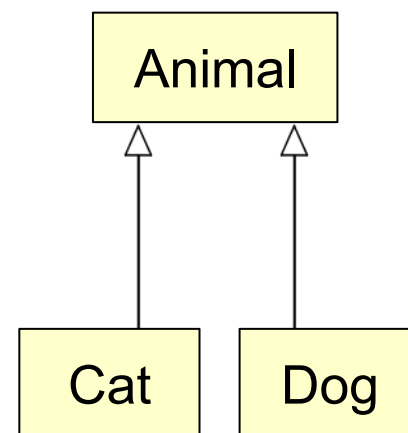
```
Animal a = new Cat(); // OK  
Cat c = new Animal(); // NO  
Cat c = (Cat) new Animal(); // OK (downcast)
```

Al plurale, in lettura

```
Animal rd(List<? extends Animal> list) {  
    list.add(new Dog()); // NO  
    list.add(new Animal()); // NO  
    return list.get(0); // OK  
}
```

Al plurale, in scrittura

```
void wr(List<? super Animal> list) {  
    list.add(new Cat());  
    list.add(new Dog());  
}
```



Specifica un tipo *covariante*
Si può *leggere*, ma non scrivere

Specifica un tipo *controvariante*
Si può *scrivere*, ma non leggere



RIPRENDENDO LA COPY...

- **Primo passo: allentare il vincolo *sulla sorgente***
 - sono accettabili non solo collezioni di "esattamente T", ma di cose *"più specifiche o pari a T"* *[provide more]*
 - la notazione wildcard **<? extends T>** afferma che lì è accettabile un argomento *di qualunque tipo estenda T*

```
public static void copy( Collection<? extends T> src,  
                        Collection<T> dest) {  
    for (T elem : src) dest.add(elem);  
}
```

- Possibile uso ampliato:

```
List<ExtendedPhonePlan> list1 = ...;  
List<PhonePlan> list2 = new ArrayList<>();  
copy(list1, list2);
```



RIPRENDENDO LA COPY...

- **Secondo passo: allentare il vincolo *sulla destinazione***
 - sono accettabili non solo collezioni di "esattamente T", ma di cose *"più generali o pari a T"* *[require less]*
 - la notazione wildcard **<? super T>** afferma che **lì** è accettabile un argomento *di qualunque tipo stia sopra T*

```
public static void copy( Collection<? extends T> src,  
                        Collection<? super T> dest){  
    for (T elem : src) dest.add(elem);  
}
```

- Possibile uso ampliato:

```
List<ExtendedPhonePlan> list1 = ...;  
List<AbstractPhonePlan> list2 = new ArrayList<>();  
copy(list1, list2);
```


RIPRENENDO LA COPY...

- **Secondo passo: allentare il vincolo sulla destinazione**

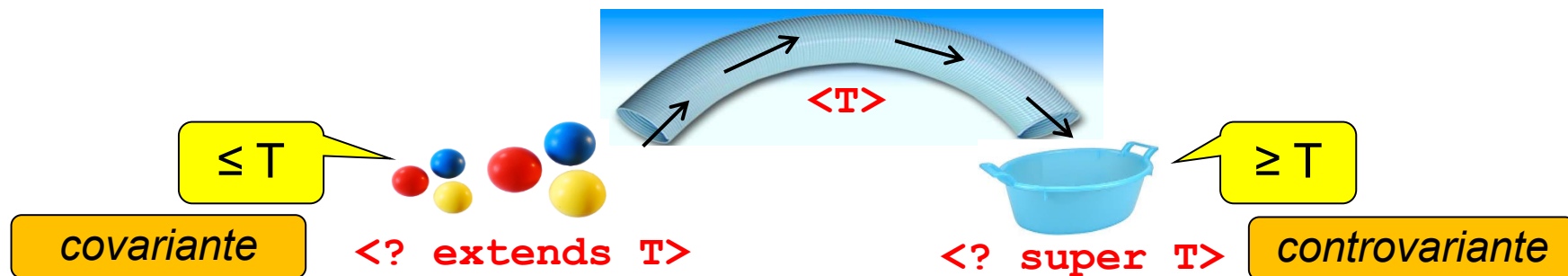
- sono accettati
ma di cose

- la notazione
accettabile un argomento di qualunque tipo

Sono i due *vincoli minimi* che garantiscono la correttezza delle operazione di assegnamento:

- sorgente "almeno" di elementi di tipo T
- destinazione "al più" di elementi di tipo T

```
public static void copy( Collection<? extends T> src,
                        Collection<? super T> dest){
    for (T elem : src) dest.add(elem);
}
```

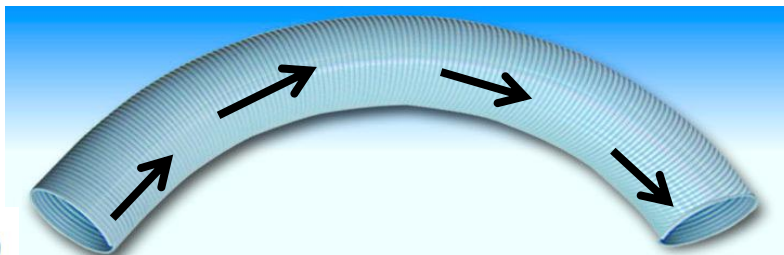


COPY CON WILDCARD

covariante

copy (**src**, **dest**)

controvariante



$\leq T$



SORGENTE

- elementi di tipo T
- o «più specifici» di T

Collection<? **extends** T>

T è l'*upper bound* dei tipi accettabili:
o T, o tipi che "stanno sotto" T

$\geq T$



DESTINAZIONE

- elementi di tipo T
- o «più generali» di T

Collection<? **super** T>

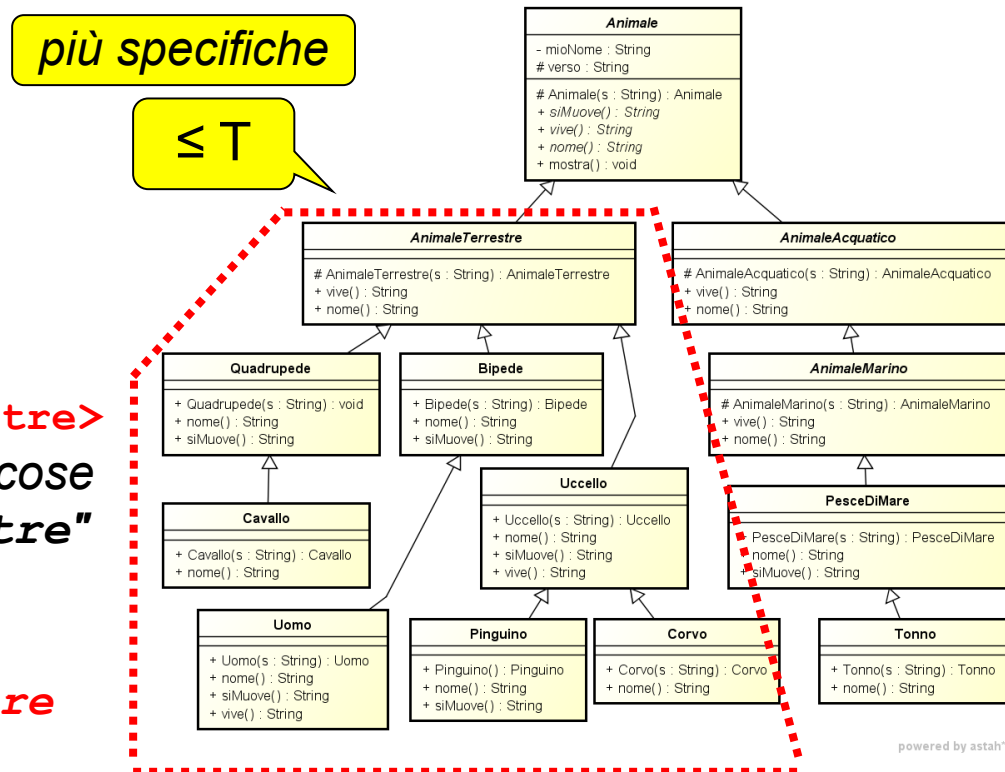
T è il *lower bound* dei tipi accettabili:
o T, o tipi che "stanno sopra" T

UPPER & LOWER BOUNDS

- Le notazioni **<? extends T>** e **<? super T>** si possono interpretare come *upper bound* e *lower bound* dei *tipi accettabili* in un dato punto (rispetto a una tassonomia)

ESEMPI

- un argomento di tipo **List<AnimaleTerrestre>** è compatibile solo con altre **List<AnimaleTerrestre>**
- un argomento di tipo **List<? extends AnimaleTerrestre>** è compatibile con tutte le liste di "cose che estendono *AnimaleTerrestre*" (in rosso nel disegno)
OVVERO
liste di "almeno" *AnimaleTerrestre*

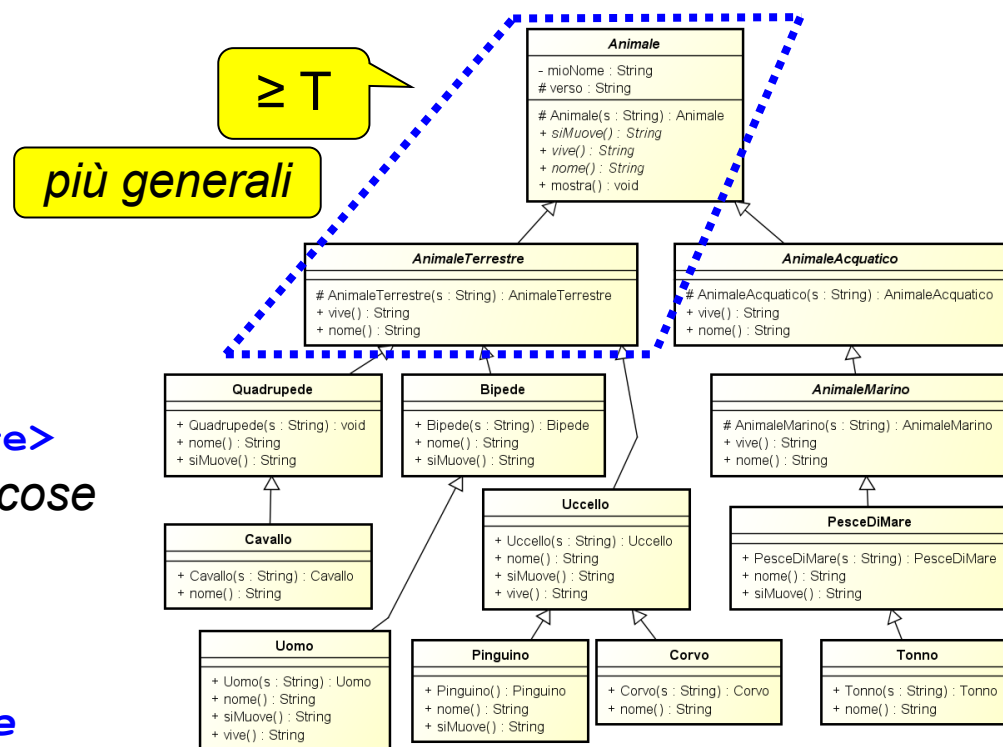


UPPER & LOWER BOUNDS

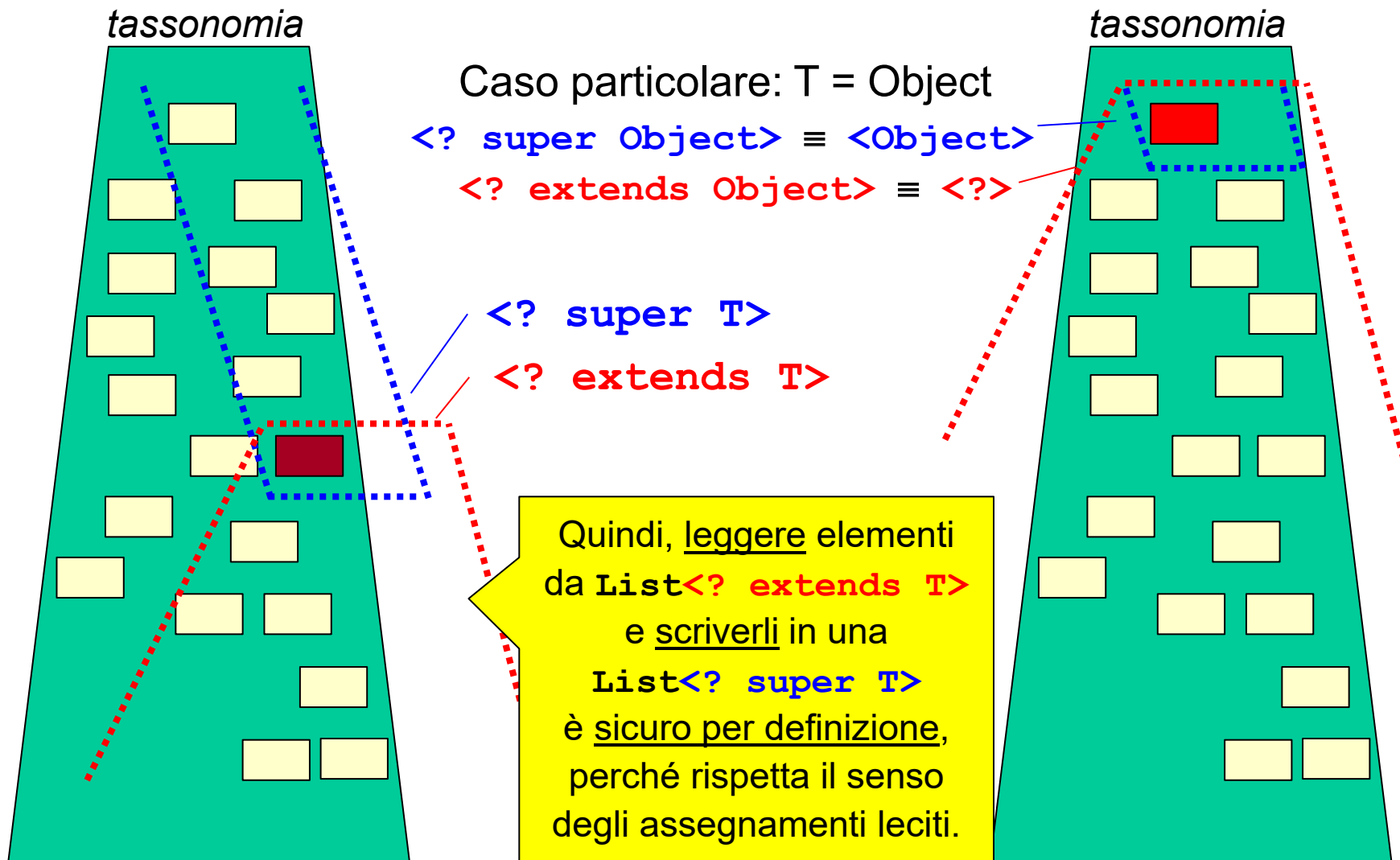
- Le notazioni **<? extends T>** e **<? super T>** si possono interpretare come *upper bound* e *lower bound* dei *tipi accettabili* in un dato punto (rispetto a una tassonomia)

ESEMPI

- un argomento di tipo **List<AnimaleTerrestre>** è compatibile solo con altre **List<AnimaleTerrestre>**
- un argomento di tipo **List<? super AnimaleTerrestre>** è compatibile con tutte le liste di "cose sopra *AnimaleTerrestre*" (in blu nel disegno)
OVVERO
liste di "al più" *AnimaleTerrestre*



UPPER & LOWER BOUNDS SCHEMA RIASSUNTIVO





UNBOUNDED COLLECTION

- Upper / lower bound danno un limite superiore/inferiore ai tipi che un certo argomento può accettare
- E se non volessimo dare *alcun limite?*
 - esempio: funzione che *stampi tutti gli elementi* di una collezione
 - ipotesi sugli tipi degli elementi: *nessuna*, perché qualunque oggetto di qualunque tipo può essere stampato (`toString`)
- Tale funzione dovrebbe poter operare su *qualsiasi* collection
 - unica ipotesi: che gli elementi siano `Object`
 - MA usare come tipo argomento `Collection<Object>` sarebbe sbagliato, perché sarebbe compatibile solo con altre collezioni di `Object` – e null'altro!
 - il tipo corretto è `Collection<? extends Object>`, abbreviabile come `Collection<?>`



Collection<?>

- Il tipo **Collection<?>** rappresenta il tipo «collezione di oggetti di *tipo sconosciuto*»
 - è il tipo «covariante per eccellenza»
- La *notazione* **<?>** indica un tipo *unbounded*, ossia che *non ha né upper né lower bound*
 - come tale, è *compatibile con qualunque collezione* effettivamente passata come argomento (accetta qualunque tipo)...
 - ..ma per lo stesso motivo *non consente alcuna modifica al contenuto della collezione* perché non ci sono ipotesi sul tipo degli elementi (se non, ovviamente, che siano... **Object!**)



NOTAZIONI <?> VS <>

ATTENZIONE a *non confondere*:

- la notazione per tipi invarianti <?>
- con il *diamond operator* <>
- La *notazione unbounded* specifica un tipo
 - indica una qualche "collezione di tipo sconosciuto"
 - in quanto tale, essa rappresenta *un ben preciso tipo*
- Il *diamond operator* invece è una scorciatoia per un tipo *definito altrove*
 - non specifica il tipo *non perché sia sconosciuto*,
 - ma perché è *già stato specificato altrove* (solitamente, poco prima)



RIASSUNTO: JAVA

COVARIANZA & CONTROVARIANZA

<T>

tipo invariante

<? super T>

tipo controvariante rispetto a T (lower bound)

- si usa per i tipi-collezione in cui si devono *inserire*, *aggiungere*, "*scrivere*" elementi di tipo (al più) T

<? extends T>

tipo covariante rispetto a T (upper bound)

- si usa per i tipi-collezione da cui si devono *estrarre*, *togliere*, "*leggere*" elementi di tipo (almeno) T

<?>

tipo unbounded

- si usa per i tipi-collezione sui cui elementi non si devono fare ipotesi (tipo sconosciuto): in tali collezioni non si possono né scrivere, né leggere elementi di tipo T
- è uno shortcut per **<? extends Object>**

COVARIANZA & CONTROVARIANZA IN JAVA, SCALA & KOTLIN

Use-site variance

	Java	Scala	Kotlin
$\leq T$ Covarianza	<code><? extends T></code>	<code>[_ <: T]</code>	<code><out T></code>
$\geq T$ Controvarianza	<code><? super T></code>	<code>[_ >: T]</code>	<code><in T></code>
Invarianza	<code><T></code>	<code>[T]</code>	<code><T></code>

Le keyword
«**extends**» e
«**super**»
si riferiscono alla
*posizione nella
tassonomia*
(*sotto / sopra*)

I simboli
«**minore**» e
«**maggiore**»
si riferiscono
all'*ampiezza
dell'insieme*

Le keyword
«**in**» e «**out**»
si riferiscono a *ciò
che si può fare*
(*leggere / scrivere*)
producer / consumer

NB: Scala e Kotlin supportano anche la *declaration-site* variance
C# supporta in modo limitato solo la *declaration-site* variance



COVARIANZA & CONTROVARIANZA IN JAVA, SCALA & KOTLIN: ESEMPIO

Java

```
Animal rd(List<? extends Animal> list)
{ // list.add(new Dog()); // NO
  // list.add(new Animal()); // NO
  return list.get(0); // OK
}

void wr(List<? super Animal> list) {
  list.add(new Cat());
  list.add(new Dog());
}
```

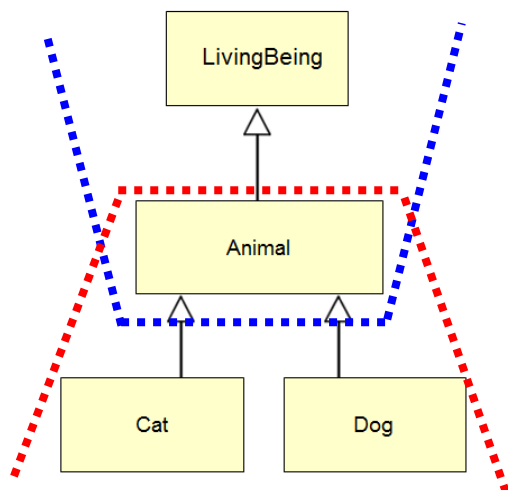
Java

Kotlin

```
fun rd(list: MutableList<out Animal>): Animal
{ // list.add(Dog()); // NO
  // list.add(Animal()); // NO
  return list.get(0); // OK
}

fun wr(list: MutableList<in Animal>): Unit {
  list.add(Cat());
  list.add(Dog());
}
```

Kotlin



Scala

```
def rd(list: ArrayDeque[_ <: Animal]): Animal = {
  // list += new Dog(); // NO
  // list += new Animal(); // NO
  return Animal = list(0); // OK
}

def wr(list: ArrayDeque[_ >: Animal]): Unit = {
  list += new Cat();
  list += new Dog();
}
```

Scala

COVARIANZA & CONTROVARIANZA IN JAVA, SCALA & KOTLIN: ESEMPIO

Java

```
Animal rd(List<? extends Animal> list) {
    // list.add(new Dog()); // NO
    // list.add(new Animal()); // NO
    return list.get(0); // OK
}

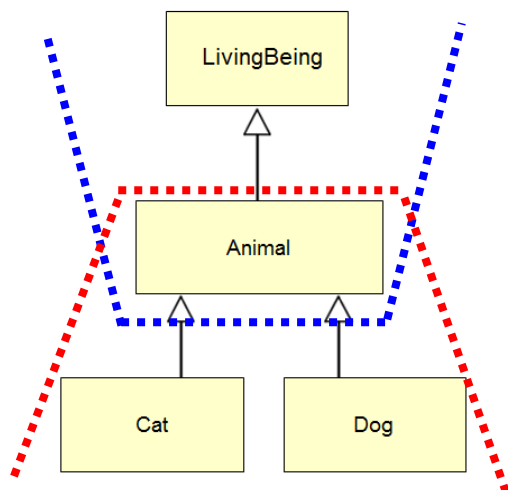
void wr(List<? super Animal> list) {
    list.add(new Cat());
    list.add(new Dog());
}
```

Accetta anche una `List<Dog>`

Infatti, da una tale lista si può benissimo estrarre un `Animal` (o volendo anche un `LivingBeing`)

Accetta anche una `List<LivingBeing>`

Infatti, in una tale lista si potrebbe benissimo scrivere un `Animal`, ma anche un `Dog` o un `Cat`



Scala

```
def rd(list: ArrayDeque[_ <: Animal]): Animal = {
    // list += new Dog(); // NO
    // list += new Animal(); // NO
    return Animal = list(0); // OK
}

def wr(list: ArrayDeque[_ >: Animal]): Unit = {
    list += new Cat();
    list += new Dog();
}
```

Scala

COVARIANZA & CONTROVARIANZA IN JAVA, SCALA & KOTLIN: ESEMPIO

Accetta anche una `MutableList<Dog>`

La notazione kotlin, `out Animal`, ricorda che da una tale lista si può estrarre un `Animal`

Accetta anche

`MutableList<LivingBeing>`

La notazione kotlin, `in Animal`, ricorda che in una tale lista si può scrivere un `Animal`

Kotlin

```
rd(list: MutableList<out Animal>): Animal {
    // list.add(Dog()); // NO
    // list.add(Animal()); // OK
    return list.get(0); // OK
}
```

*Animal
Producer*

```
wr(list: MutableList<in Animal>): Unit {
    list.add(Cat());
    list.add(Dog());
}
```

*Animal
Consumer*

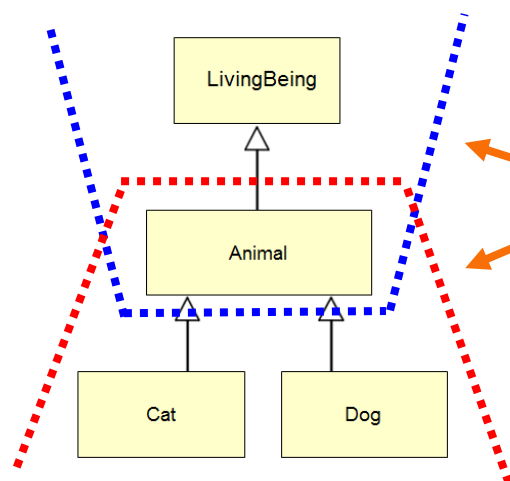
Scala

```
def rd(list: ArrayDeque[_ <: Animal]): Animal = {
    // list += ...
    // list += ...
    return ...
}

def wr(list: ArrayDeque[_ >: Animal]): Unit = {
    list += ne ...
    list += ne ...
}
```

La notazione Scala, `_ <: Animal`, ricorda la relazione d'ordine fra i tipi

La notazione Scala, `_ >: Animal`, ricorda la relazione d'ordine fra i tipi



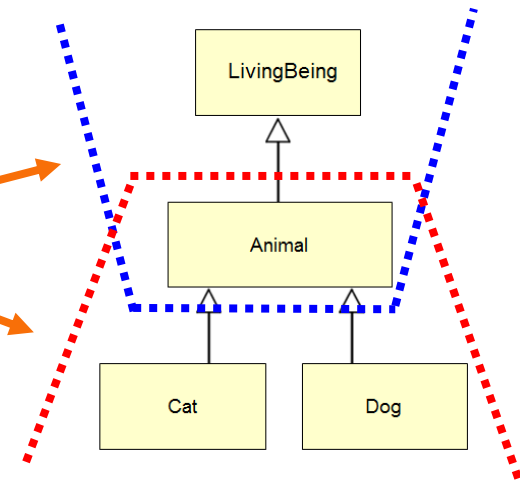
L'ESEMPIO IN JAVA con Jshell

Java

```
Animal rd(List<? extends Animal> list)
{ // list.add(new Dog()); // NO
  // list.add(new Animal()); // NO
  return list.get(0); // OK
}

void wr(List<? super Animal> list){
  list.add(new Cat());
  list.add(new Dog());
}
```

Java



```
jshell> LivingBeing a = rd(List.of(new Animal(), new Animal()))
a ==> Animal@cd2dae5
```

```
jshell> List<Animal> list = new ArrayList<Animal>()
list ==> []
```

```
jshell> wr(list)
```

```
jshell> list
list ==> [Cat@3b084709, Dog@3224f60b]
```

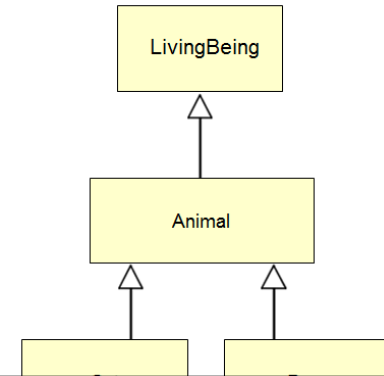
L'ESEMPIO IN JAVA con Jshell

Java

```
Animal rd(List<? extends Animal> list)
{ // list.add(new Dog()); // NO
  // list.add(new Animal()); // NO
  return list.get(0); // OK
}

void wr(List<? super Animal> list){
  list.add(new Cat());
  list.add(new Dog());
}
```

Java



rd ha un argomento **covariante**
Accetterebbe una `List<Dog>`
ma non una `List<LivingBeing>`

```
jshell> var a = rd(liBe)
Error:
incompatible types: java.util.List<LivingBeing> cannot be converted
to java.util.List<? extends Animal>
var a = rd(liBe);
           ^_ _^
```

```
jshell> List<LivingBeing> liBe = new ArrayList<>()
liBe ==> []

jshell> wr(liBe)

jshell> liBe
liBe ==> [Cat@72b6cbcc, Dog@a7e666]
```

wr ha un argomento **controvariante**
Accetta una `List<LivingBeing>`
ma non accetterebbe `List<Dog>`

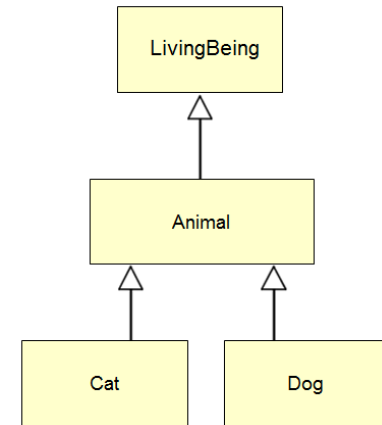
L'ESEMPIO IN JAVA con Jshell

Java

```
Animal rd(List<? extends Animal> list)
{ // list.add(new Dog()); // NO
  // list.add(new Animal()); // NO
  return list.get(0); // OK
}

void wr(List<? super Animal> list){
  list.add(new Cat());
  list.add(new Dog());
}
```

Java



```
jshell> List<LivingBeing> liBe = new
liBe ==> []
```

```
jshell> wr(liBe)
```

```
jshell> liBe
liBe ==> [Cat@72b6cbcc, Dog@a7e666]
```

wr ha un argomento **controvariante**

Accetta una `List<LivingBeing>`
ma non accetterebbe `List<Dog>`

rd ha un argomento **covariante**

Accetterebbe una `List<Dog>`
ma non una `List<LivingBeing>`

```
jshell> var a = rd(liBe)
Error:
incompatible types: java.util.List<LivingBeing> cannot be converted
to java.util.List<? extends Animal>
    var a = rd(liBe);
               ^_ _^
```




UN ESTRATTO DALLA LIBRERIA JAVA Collections

Java

```
interface Comparable<T> {  
    boolean isGreaterThan(T element);  
}
```

```
interface Comparator<T>{  
    int compare(T element1, T element2);  
}
```

Possibile scrittura equivalente (ma più prolissa):

```
void <T, E extends T> fill(List<T> list, E elem)
```

```
<T> void fill( List<? super T> list, T elem);
```

```
<T> void copy( List<? super T> destination,  
              List<? extends T>
```

Perché se confronta cose più generali di T, a maggior ragione è in grado di confrontare cose di tipo T

```
<T> void sort( List<T> list,  
              Comparator<? super T> comp)
```

Compatibilità fra tipi varianti

COMPATIBILITÀ FRA TIPI VARIANTI

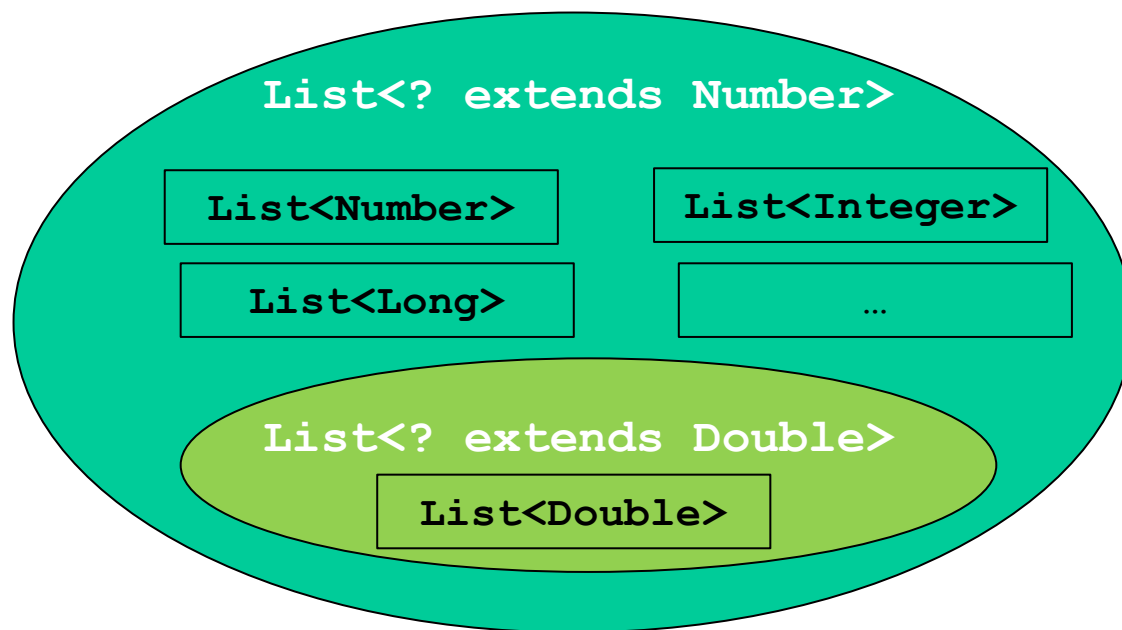
- Per completare lo schema riassuntivo dobbiamo chiederci *quali compatibilità ci siano fra tipi varianti stessi!*
- OVVERO: che relazione c'è, ad esempio, fra i due tipi Java `List<? extends Number>` e `List<? extends Double>` ?

La risposta è nel significato stesso di notazione variante

- A un argomento di tipo `List<? extends Number>` si può passare *una lista di qualunque cosa estenda `Number`*
- A un argomento di tipo `List<? extends Double>` si può passare una lista di qualunque cosa estenda `Double`
- Poiché `Double` estende `Number`, `List<? extends Number>` è più **generale**: ogni argomento valido per `List<? extends Double>` lo è anche per `List<? extends Number>`, ma non viceversa.
- Discorso duale per i tipi della forma `List<? super T>`

COMPATIBILITÀ FRA TIPI VARIANTI

- Per completare lo schema riassuntivo dobbiamo chiederci *quali compatibilità ci siano fra tipi varianti stessi*
- OVVERO: che relazione c'è, ad esempio, fra i due tipi `List<? extends Number>` e `List<? extends Double>` ?



```
List<? extends Number>
List<Number>
List<Integer>
List<Long>
List<Double>
...
```

```
List<? extends Double>
List<Double>
```



COMPATIBILITÀ FRA TIPI VARIANTI

- Per completare lo schema riassuntivo dobbiamo chiederci *quali compatibilità ci siano fra tipi varianti stessi*
- OVVERO: che relazione c'è, ad esempio, fra i due tipi **List<? extends Number>** e **List<? extends Double>** ?

ANALOGIA: disequazioni

- le notazioni wildcard **<? extends Number>** e **<? super Number>** sono analoghe a vincoli numerici come **$x \leq \text{Number}$** e **$x \geq \text{Number}$**
- Quindi, chiedersi che relazione ci sia fra **List<? extends Double>** e **List<? extends Number>** è un po' come chiedersi che relazione ci sia fra **$x \leq 3$** e **$x \leq 5$** : uno dei due vincoli ingloba l'altro
- Vince il vincolo più stringente, cioè quello che *comprende meno valori*: con **extends** il più restrittivo è **List<? extends Double>**
- Discorso duale per **<? super T>** , che è analoga a **$x \geq N$**



SCHEMA RIASSUNTIVO (2)

CHI È COMPATIBILE CON CHI ?

- Completando il ragionamento insiemistico:

Java

`List<? extends Object>` = { `List<Object>`, `List<Number>`, `List<Integer>`, `List<Double>` }

`List<? extends Number>` = { `List<Number>`, `List<Integer>`, `List<Double>` }

`List<? extends Integer>` = { `List<Integer>` }

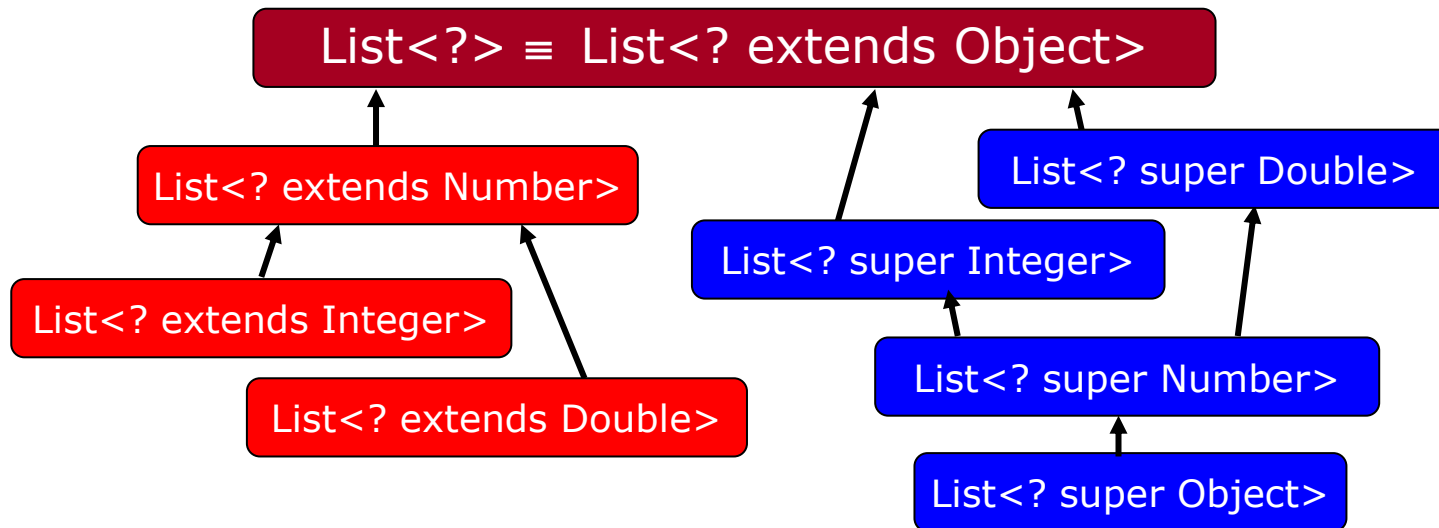
`List<? extends Double>` = { `List<Double>` }

`List<? super Double>` = { `List<Object>`, `List<Number>`, `List<Double>` }

`List<? super Integer>` = { `List<Object>`, `List<Number>`, `List<Integer>` }

`List<? super Number>` = { `List<Object>`, `List<Number>` }

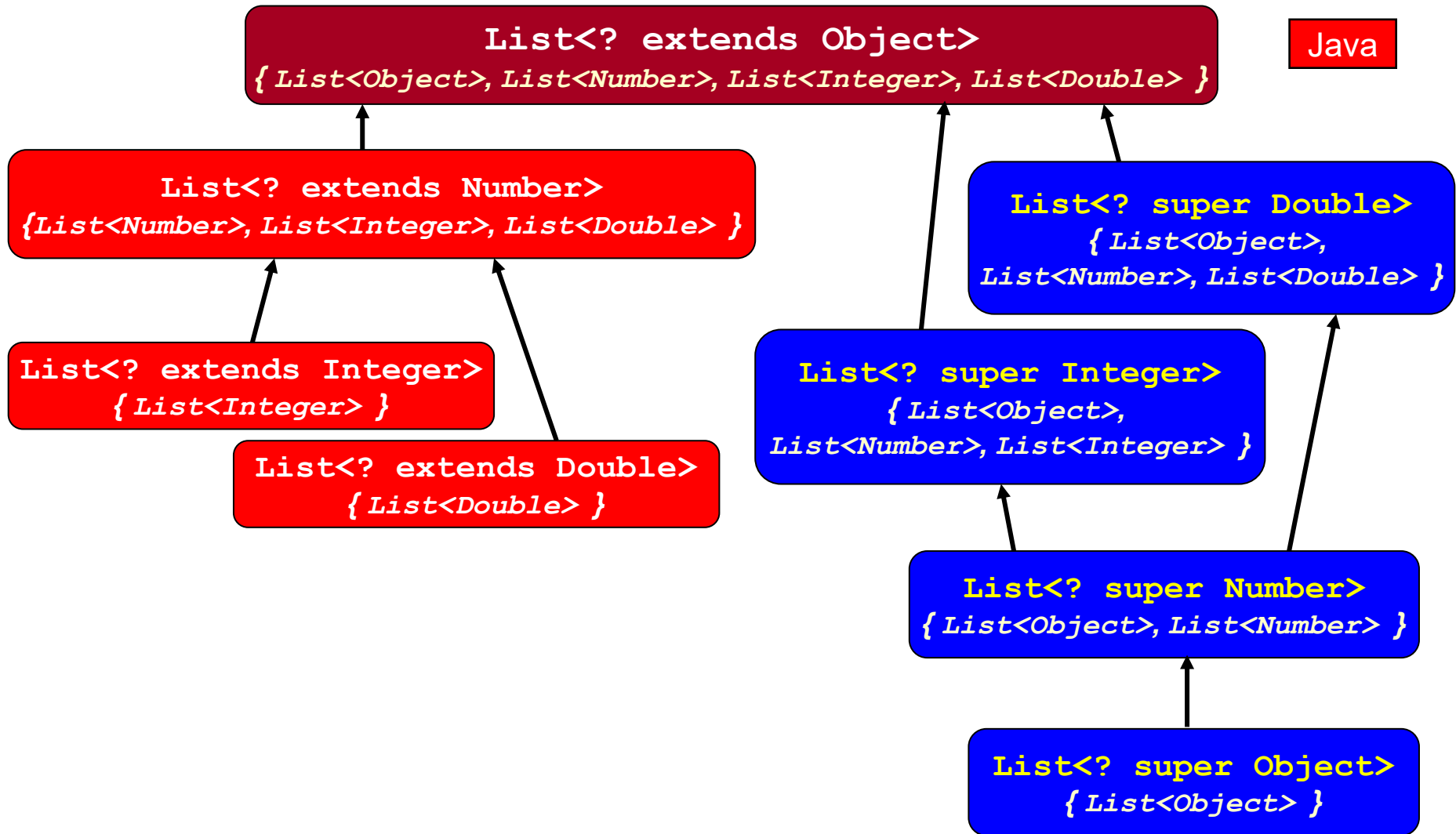
`List<? super Object>` = { `List<Object>` } [*non molto utile*]





SCHEMA RIASSUNTIVO (3)

CHI È COMPATIBILE CON CHI ?

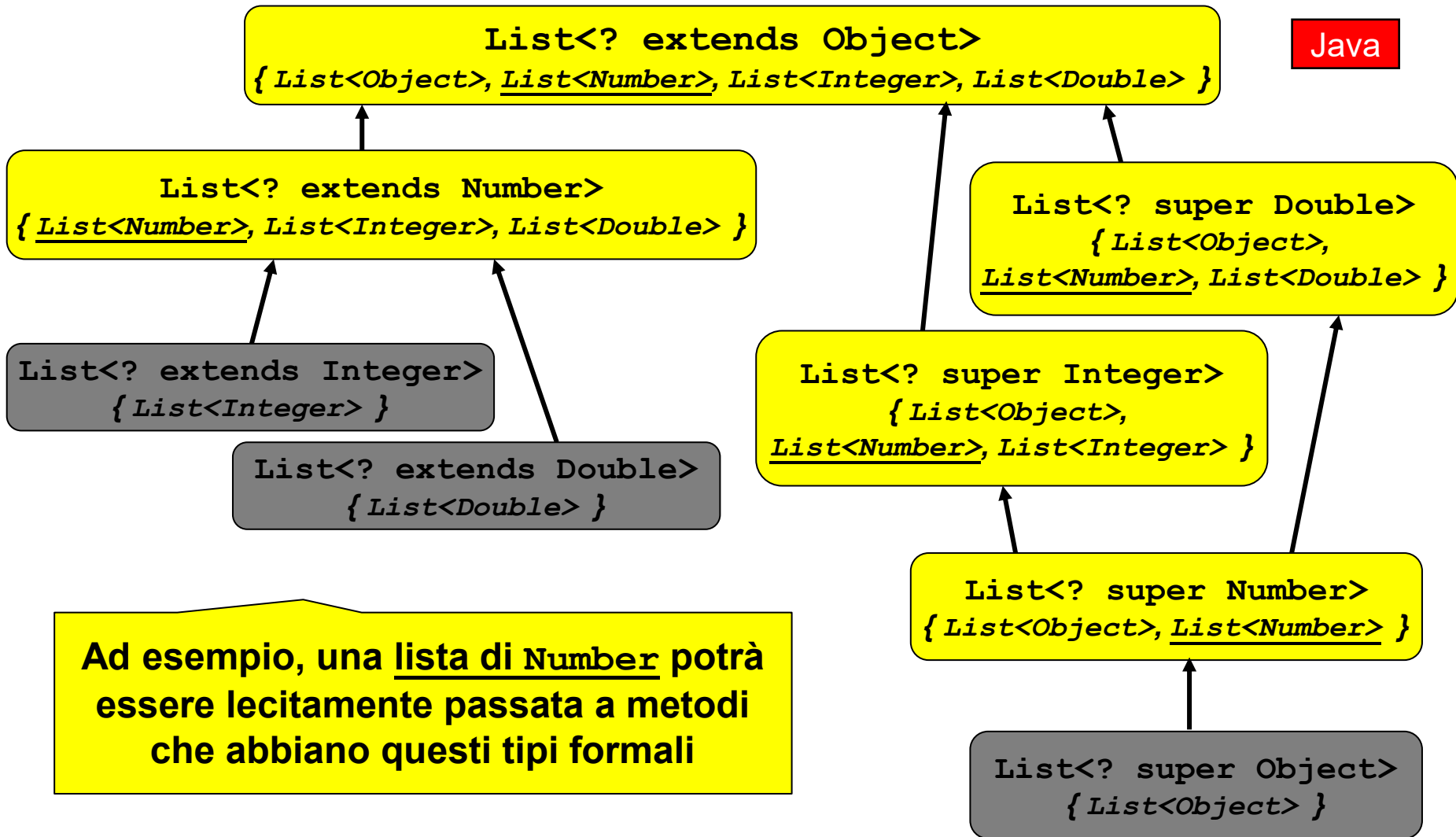




SCHEMA RIASSUNTIVO (4)

CHI È COMPATIBILE CON CHI ?

Java



SCHEMA RIASSUNTIVO (5)

ESEMPIO DI CODICE

- Traducendo in codice la tassonomia precedente:

```
List<Object>  lObj = new ArrayList<>();
List<Number>  lNum = new ArrayList<>();
List<Integer> lInt = new ArrayList<>();
List<Double>  lDb1 = new ArrayList<>();

List<? extends Object> lObjOrMore ; // { List<Object>, List<Number>, List<Integer>, List<Double> }
List<? extends Number> lNumOrMore ; // { List<Number>, List<Integer>, List<Double> }
List<? extends Integer> lIntOrMore ; // { List<Integer> }
List<? extends Double> lDb1OrMore ; // { List<Double> }

List<? super Double> lDb1OrLess ; // { List<Object>, List<Number>, List<Double> }
List<? super Integer> lIntOrLess ; // { List<Object>, List<Number>, List<Integer> }
List<? super Number> lNumOrLess ; // { List<Object>, List<Number> }
List<? super Object> lObjOrLess ; // { List<Object> }

lObjOrMore = lObj; lObjOrMore = lNum; lObjOrMore = lInt; lObjOrMore = lDb1;
lNumOrMore = lNum; lNumOrMore = lInt; lNumOrMore = lDb1; // lNumOrMore = lObj;
lIntOrMore = lInt; // lIntOrMore = lObj; lIntOrMore = lNum; lIntOrMore = lDb1;
lDb1OrMore = lDb1; // lDb1OrMore = lObj; lDb1OrMore = lNum; lDb1OrMore = lInt;

lDb1OrLess = lObj; lDb1OrLess = lNum; lDb1OrLess = lDb1; // lDb1OrLess = lInt;
lIntOrLess = lObj; lIntOrLess = lInt; lIntOrLess = lNum; // lIntOrLess = lDb1;
lNumOrLess = lObj; lNumOrLess = lNum; // lNumOrLess = lDb1;
lObjOrLess = lObj; // lNumOrLess = lObj; lNumOrLess = lNum; lNumOrLess = lInt;
```

Java

SCHEMA RIASSUNTIVO (6)

ESEMPIO DI CODICE

- Traducendo in codice la tassonomia precedente:

```
import scala.collection.mutable.ListBuffer;
import java.lang.{Double => JDouble};
```

Scala

```
object EsempioSlide1 {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
```

```
    val lObj: ListBuffer[Any]      = ListBuffer();
    val lNum: ListBuffer[Number]   = ListBuffer();
    val lInt: ListBuffer[Integer]  = ListBuffer();
    val lDbl: ListBuffer[JDouble] = ListBuffer();
```

In Scala, la use-site variance
usa le keyword <: e >:
invece di **extends** e **super**

```
    var lObjOrMore: ListBuffer[_ <: Any]      = null ; // { List<Object>, List<Number>, List<Integer>, List<JDouble> }
    var lNumOrMore: ListBuffer[_ <: Number]   = null ; // { List<Number>, List<Integer>, List<JDouble> }
    var lIntOrMore: ListBuffer[_ <: Integer]  = null ; // { List<Integer>, List<JDouble> }
    var lDblOrMore: ListBuffer[_ <: JDouble]  = null ; // { List<JDouble> }
```

NB: necessario usare i numeri
Java perché **Number** non esiste
nella tassonomia Scala

```
    var lDblOrLess: ListBuffer[_ >: JDouble] = null ; // { List<JDouble>, List<Integer>, List<Number>, List<Object> }
    var lIntOrLess: ListBuffer[_ >: Integer] = null ; // { List<Integer>, List<Number>, List<Object> }
    var lNumOrLess: ListBuffer[_ >: Number]  = null ; // { List<Number>, List<Object> }
    var lObjOrLess: ListBuffer[_ >: Any]     = null ; // { List<Object> }
```

```
    lObjOrMore = lObj; lObjOrMore = lNum; lObjOrMore = lInt; lObjOrMore = lDbl;
    lNumOrMore = lNum; lNumOrMore = lInt; lNumOrMore = lDbl; // lNumOrMore = lObj;
    lIntOrMore = lInt; // lIntOrMore = lObj; lIntOrMore = lNum; lIntOrMore = lDbl;
    lDblOrMore = lDbl; // lDblOrMore = lObj; lDblOrMore = lNum; lDblOrMore = lInt;
```

```
    lDblOrLess = lObj; lDblOrLess = lNum; lDblOrLess = lDbl; // lDblOrLess = lInt;
    lIntOrLess = lObj; lIntOrLess = lInt; lIntOrLess = lNum; // lIntOrLess = lDbl;
    lNumOrLess = lObj; lNumOrLess = lNum; // lNumOrLess = lDbl;
    lObjOrLess = lObj; // lNumOrLess = lObj; lNumOrLess = lNum; lNumOrLess = lInt;
```

```
  }
}
```

SCHEMA RIASSUNTIVO (7)

ESEMPIO DI CODICE

- Traducendo in codice la tassonomia precedente:

```
fun main(args: Array<String>): Unit {
```

```
    val lObj: MutableList<Any>      = mutableListOf();  
    val lNum: MutableList<Number>   = mutableListOf();  
    val lInt: MutableList<Int>      = mutableListOf();  
    val lDbl: MutableList<Double>   = mutableListOf();
```

In Kotlin, la use-site variance
usa le keyword **out** e **in**
invece di **extends** e **super**

Kotlin

```
    var lObjOrMore: MutableList<out Any>      ; // { List<Object>, List<Number>, List<Integer>, List<Double> }  
    var lNumOrMore: MutableList<out Number>   ; // { List<Number>, List<Integer>, List<Double> }  
    var lIntOrMore: MutableList<out Int>      ; // { List<Integer> }  
    var lDblOrMore: MutableList<out Double>   ; // { List<Double> }
```

```
    var lDblOrLess: MutableList<in Double>    ; // { List<Object>, List<Number>, List<Double> }  
    var lIntOrLess: MutableList<in Int>       ; // { List<Object>, List<Number>, List<Integer> }  
    var lNumOrLess: MutableList<in Number>    ; // { List<Object>, List<Number> }  
    var lObjOrLess: MutableList<in Any>       ; // { List<Object> }
```

```
    lObjOrMore = lObj; lObjOrMore = lNum; lObjOrMore = lInt; lObjOrMore = lDbl;  
    lNumOrMore = lNum; lNumOrMore = lInt; lNumOrMore = lDbl; // lNumOrMore = lObj;  
    lIntOrMore = lInt; // lIntOrMore = lObj; lIntOrMore = lNum; lIntOrMore = lDbl;  
    lDblOrMore = lDbl; // lDblOrMore = lObj; lDblOrMore = lNum; lDblOrMore = lInt;
```

```
    lDblOrLess = lObj; lDblOrLess = lNum; lDblOrLess = lDbl; // lDblOrLess = lInt;  
    lIntOrLess = lObj; lIntOrLess = lInt; lIntOrLess = lNum; // lIntOrLess = lDbl;  
    lNumOrLess = lObj; lNumOrLess = lNum; // lNumOrLess = lDbl;  
    lObjOrLess = lObj; // lNumOrLess = lObj; lNumOrLess = lNum; lNumOrLess = lInt;
```

```
}|
```

Varianza in classi generiche

Use-site vs. Declaration-site variance



SVILUPPARE CLASSI (e interfacce) GENERICHE

- Finora ci siamo occupati di *funzioni* con argomenti generici

```
public static void copy( Collection<? extends T> src,  
                        Collection<? super T> dest) {  
    for (T elem : src) dest.add(elem);  
}
```

Java

- Ora dobbiamo però porci «dall'altra parte», ossia nei panni di chi deve *definire* tali *classi o interfacce generiche*
 - Come ha ragionato lo sviluppatore delle Collections?
 - Come si ragiona per definire *nuovi contenitori*?
- Anche qui bisogna affrontare la questione di *quale sia* la *corretta varianza* e di *come specificarla*



SVILUPPARE CLASSI (e interfacce) GENERICHE

- Ricordiamo la regola aurea:

- *Producers should be covariant*
- *Consumers should be contravariant*

PECS

«Producers Extends,
Consumers Super»

- Prima cosa: *quale componente software ci serve?*
 - un'entità sia *produttore* sia *consumatore* di elementi → *invarianza*
 - un *puro produttore* di elementi → *covarianza*
 - un *puro consumatore* di elementi → *controvarianza*
- Studieremo tre esempi
 - **MyContainer<T>**, un *contenitore modificabile* di elementi T
 - **MyProducer<T>**, *puro produttore* di elementi T
 - **MyWriter<T>**, un *puro consumatore* di elementi T



MyContainer

- Un contenitore di elementi di tipo T
 - invariante rispetto a T
 - **get** e **put** leggono/scrivono un elemento di tipo T

```
public class MyContainer<T> {  
    private List<T> container;  
    public MyContainer(){ container = new ArrayList<>(); }  
    public T get(){ return container.remove(0); }  
    public void put(T element){ container.add(element); }  
    public boolean isEmpty(){ return container.isEmpty(); }  
    public int size() { return container.size(); }  
    public String toString(){ return container.toString(); }  
}
```

Java



MyContainer: TEST

- Mini-main di test

```
public static void main(String[] args) {  
    MyContainer<Number> numbers = new MyContainer<>();  
    numbers.put(18);  
    numbers.put(18.5);  
    numbers.put(17.5F);  
    System.out.println(numbers);  
}
```

Java

Il metodo put accetta
qualsiasi Number

Output

[18, 18.5, 17.5]

SPECIALIZZAZIONI DI MyContainer

- Versioni specializzate di MyContainer

```
public class MyIntContainer extends MyContainer<Integer> {}  
public class MyDoubleContainer extends MyContainer<Double> {}
```

Java

Il metodo put accetta rispettivamente
solo Integer e solo Double

- Mini-main di test

```
public static void main(String[] args){  
    MyIntContainer ints = new MyIntContainer();  
    ints.put(18); // ints.put(18.5); // ints.put(17.5F); // NO!  
    System.out.println(ints);  
  
    MyDoubleContainer reals = new MyDoubleContainer();  
    reals.put(18.5); // reals.put(18); // reals.put(17.5F); // NO!  
    System.out.println(reals);  
}
```

Java



SPECIALIZZAZIONI DI MyContainer

- Versioni specializzate di MyContainer

```
public class MyIntContainer extends MyContainer<Integer> {}  
public class MyDoubleContainer extends MyContainer<Double> {}
```

Java

- Mini-main di test

```
public static void main(String[] args) {  
    MyIntContainer ints = new MyIntContainer();  
    ints.put(18); // ints.put  
    System.out.println(ints);  
  
    MyDoubleContainer reals = new MyDoubleContainer();  
    reals.put(18.5); // reals.put  
    System.out.println(reals);  
  
    // numbers = ints;  
    // numbers = reals;  
}
```

Giustamente MyContainer è del tutto *incompatibile* con le sue specializzazioni: d'altronde, manipola elementi *sia per leggerli che per scriverli*.

Si può solo specificare la varianza dei singoli metodi put e get, ma non del contenitore globalmente inteso.

// NO, MyContainer è invariante
// NO, MyContainer è invariante

MyProducer

- Un puro produttore
 - implementativamente, al suo interno sfrutta una `List<T>`

```
public class MyProducer<T> {
```

Java

```
    private List<T> container;
```

```
    private int i=0;
```

È preconfigurato con una lista fissa di dati

```
    public MyProducer(List<T> data){ container = data; i=0;}
```

```
    public T get (){
```

```
        i = (i+1) % container.size();
```

```
        return container.get(i);
```

Di fatto, un adapter per `MyContainer`
che maschera il metodo `put`

```
    }
```

Il metodo `get` restituisce uno dei dati, a rotazione

```
    public boolean isEmpty(){ return container.isEmpty(); }
```

```
    public String toString() { return container.toString(); }
```

```
}
```



MyProducer: TEST

- Test del puro produttore

```
public static void main(String[] args){  
    MyProducer<Number> producer = new MyProducer<>(  
        List.of(22, 7, -13.3, 1.1));  
    testWithNums(producer);  
}
```

Java

Un produttore di **Number**

```
public static void testWithNums(MyProducer<Number> producer){  
    System.out.println(producer.get());  
    System.out.println(producer.get());  
    System.out.println(producer.get());  
    System.out.println(producer.get());  
    System.out.println(producer.get());  
    System.out.println(producer);  
}
```

```
7  
-13.3  
1.1  
22  
7  
[22, 7, -13.3, 1.1]
```

MyWriter

- Un puro consumatore
 - implementativamente, al suo interno sfrutta una `List<T>`

```
public class MyWriter<T> {  
    private List<T> container;  
    public MyWriter(){ container = new ArrayList<>(); }  
    public void put(T element){ container.add(element); }  
    public boolean isEmpty(){ return container.isEmpty(); }  
    public String toString() { return container.toString(); }  
}
```

Di fatto, un adapter per `MyContainer` che maschera il metodo `get`

Java

- Mini-main di test

```
public static void main(String[] args){  
    MyWriter<Number> writer = new MyWriter<>();  
    writer.put(18); writer.put(18.5); writer.put(17.5F);  
}
```

Ci possiamo scrivere solo dei `Number`

Java



DUE POSSIBILI SPECIALIZZAZIONI

Produttore e consumatore di interi

- Un puro produttore di soli *interi*

```
public class MyIntProducer extends MyProducer<Integer> {  
    public MyIntProducer(List<Integer> data) { super(data); }  
}
```

Java

Produce **solo Integer**

- Un puro consumatore di soli *interi*

```
public class MyIntWriter extends MyWriter<Integer> {  
}
```

Java

Ci possiamo scrivere **solo Integer**

- DOMANDE

- Come collaudiamo queste specializzazioni?
- Ma soprattutto: **che varianza dovrebbero avere?**



SPECIALIZZAZIONI: TEST

- Specifica di test
 - il consumatore di `Integer` dovrebbe **accettare solo interi**
 - il produttore di `Integer` dovrebbe **produrre solo interi**

```
public static void main(String[] args){  
    MyIntWriter intWr = new MyIntWriter();  
    intWr.put(18); // intWr.put(18.5); // intWr.put(17.5F);}  
  
    MyIntProducer producer = new MyIntProducer(List.of(3,6,9,-4));  
    testWithInt(producer);  
}
```

Ci possiamo scrivere
solo Integer

Produce **solo Integer**

Metodo analogo al
precedente `testWithNums`

- Rimane la domanda: *quale varianza?*



QUALE VARIANZA PER PRODUTTORI E CONSUMATORI?

- Il contenitore di base era invariante
 - giusto così, avendo sia metodi di lettura che di scrittura
- In teoria, **per il puro consumatore e il puro produttore la questione potrebbe (dovrebbe?) essere diversa:**
 - il puro *produttore* potrebbe utilmente essere *covariante*
 - il puro *consumatore* potrebbe utilmente essere *controvariante*
- MA **per esprimere bene ciò servirebbe la *declaration-site variance***
 - bisognerebbe cioè poter «etichettare» *l'intera classe* come *covariante* o *controvariante*
 - purtroppo, Java NON offre questo livello di espressività
 - ci si deve accontentare della use-site variance.. con alcuni limiti
 - in **Scala** o **Kotlin**, invece, ci riusciremmo (in C#, con qualche limite)



LIMITI DELLA USE-SITE VARIANCE IN JAVA

- In Java, con la *use-site variance*, possiamo *marcare specifici metodi/funzioni* come covarianti/controvarianti
 - ad esempio, possiamo generalizzare i due test precedenti:

```
static void testProducer(MyProducer<? extends Number> producer) {  
    System.out.println(producer.get());  
    ...  
    System.out.println(producer);  
}
```

Funziona con
Producer<Number>
e tutte le sue specializzazioni

Java

```
static void testWriter(MyWriter<? super Integer> writer) {  
    System.out.print("testWriter:");  
    writer.put(18);  
    writer.put(19);  
    writer.put(17);  
    System.out.println(writer);  
}
```

Funziona con
Writer<Integer>
e tutte le sue generalizzazioni

Java



LIMITI DELLA USE-SITE VARIANCE IN JAVA

- MA non riusciamo a esprimere l'idea che un componente potrebbe essere covariante o controvariante *in quanto tale*:
 - il puro consumatore potrebbe essere controvariante in modo safe:

```
public static void main(String[] args){  
    MyWriter<Number> numWriter = ...;  
    // numWriter = new MyIntWriter(); // NO, giustamente  
  
    MyIntWriter intWriter = numWriter;  
    // NON COMPILA, MA sarebbe controvariante e avrebbe senso!  
}
```

Java

- il puro produttore potrebbe essere covariante in modo safe:

```
public static void main(String[] args){  
    MyIntProducer intProducer = ...;  
    // intProducer = new MyProducer<Number>(); // NO, giustamente  
  
    MyProducer<Number> producer = intProducer;  
    // NON COMPILA, MA sarebbe covariante e avrebbe senso!  
}
```

Java



USE-SITE VARIANCE vs. DECLARATION-SITE VARIANCE

- Negli esempi visti finora, abbiamo sempre e solo usato la *use-site variance*
 - si specifica che un dato metodo dev'essere covariante o controvariante in quello specifico caso d'uso
 - è il solo schema di varianza possibile in Java
- Anche se non supportato in Java, esiste però anche lo schema alternativo della *declaration-site variance*
 - si specifica che un componente software (es. classe) debba essere, nella sua totalità, o tutto covariante, o tutto controvariante
 - è il solo schema di varianza possibile in C# (con limiti)
 - Scala e Kotlin li supportano entrambi

Java

Scala

Kotlin

C#

Scala

Kotlin



USE-SITE VARIANCE vs. DECLARATION-SITE VARIANCE

Use-site variance

		Java	Scala	Kotlin
$\leq T$	Covarianza	<code><? extends T></code>	<code>[_ <: T]</code>	<code><out T></code>
$\geq T$	Controvarianza	<code><? super T></code>	<code>[_ >: T]</code>	<code><in T></code>
	Invarianza	<code><T></code>	<code>[T]</code>	<code><T></code>

NB: C# non supporta la *use-site* variance

Declaration-site variance

		Java	Scala	Kotlin	C#
$\leq T$	Covarianza	<i>non supportata</i>	<code>[+T]</code>	<code><out T></code>	
$\geq T$	Controvarianza	<i>non supportata</i>	<code>[-T]</code>	<code><in T></code>	
	Invarianza	<code><T></code>	<code>[T]</code>	<code><T></code>	

USE-SITE VARIANCE IN JAVA, SCALA & KOTLIN

Use-site variance

	Java	Scala	Kotlin
$\leq T$ Covarianza	<code><? extends T></code>	<code>[_ <: T]</code>	<code><out T></code>
$\geq T$ Controvarianza	<code><? super T></code>	<code>[_ >: T]</code>	<code><in T></code>
Invarianza	<code><T></code>	<code>[T]</code>	<code><T></code>

Le keyword
«**extends**» e
«**super**»
si riferiscono alla
*posizione nella
tassonomia
(sotto / sopra)*

I simboli
«**minore**» e
«**maggiore**»
si riferiscono
all' *ampiezza
dell'insieme*

Le keyword
«**in**» e «**out**»
si riferiscono a *ciò
che si può fare
(leggere / scrivere)
producer / consumer*

DECLARATION-SITE VARIANCE in SCALA & KOTLIN

Declaration-site variance

	Java	Scala	Kotlin	C#
$\leq T$ Covarianza	<i>non supportata</i>	<code>[+T]</code>	<code><out T></code>	
$\geq T$ Controvarianza	<i>non supportata</i>	<code>[-T]</code>	<code><in T></code>	
Invarianza	<code><T></code>	<code>[T]</code>	<code><T></code>	

Java non consente la specifica di varianza all'atto della dichiarazione di un componente

In Scala la declaration-site variance adotta simboli specifici, $+/-$, diversi dalle keyword `<<: >` e `<>: >` adottate per la use-site variance

In Kotlin si usano invece le stesse keyword `<in>` e `<out>` già viste per la use-site variance

In C# la declaration-site variance è ammessa solo su interfacce e purché non usino value types; le keyword sono `<in>` e `<out>`



DECLARATION-SITE VARIANCE IN KOTLIN

- Il **puro consumatore controvariante** (keyword **in**):

```
open public class MyWriter<in T> {  
    private val container : MutableList<T> = mutableListOf<T>();  
    fun put(element: T):Unit { container.add(element); }  
    fun isEmpty():Boolean { return container.isEmpty(); }  
    override fun toString():String { return container.toString(); }  
}
```

Kotlin

- Mini-test:

```
val numWriter = MyWriter<Number>();  
val intWriter : MyWriter<Int> = numWriter;
```

In Java non compilava, **qui invece sì** perché il writer è dichiarato come controvariante

Kotlin

L'opposto, ovviamente, non compila

```
val numWriter : MyWriter<Number> = new MyWriter<Int>(); //NO
```

Kotlin



DECLARATION-SITE VARIANCE IN KOTLIN

- Il **puro produttore covariante** (keyword **out**):

```
open public class MyProducer<out T> {  
    private val container : MutableList<T>  
    fun get ():T { return container.get(0); }  
    fun isEmpty():Boolean { return container.isEmpty(); }  
    override fun toString():String { return container.toString(); }  
}
```

NB: è uno scheletro
(manca il costruttore)

Kotlin

- Mini-test:

```
var numProducer = MyProducer<Number>();  
var intProducer = MyProducer<Int>();  
numProducer = intProducer; // covariante  
// IN ALTERNATIVA  
// intProducer = numProducer; // NO, controvariante
```

In Java non compilava, **qui invece sì** perché il produttore è dichiarato come covariante

Kotlin



DECLARATION-SITE VARIANCE IN SCALA

- Il **puro consumatore controvariante** (keyword `-`) e relativi test:

```
import scala.collection.mutable.ListBuffer;

class MyWriter[-T] {
  private val container : ListBuffer[T] = ListBuffer[T]();
  def put(element: T):Unit = { container += element; }
  def isEmpty():Boolean = container.isEmpty;
  override def toString():String = container.toString();
}

// esempio coi tipi Number e Integer di Java (Number non esiste in Scala)
val numWriter : MyWriter[Number] = new MyWriter[Number]();
val intWriter : MyWriter[Integer] = numWriter;

// esempio coi tipi AnyVal e Int di Scala
val numWriter2 : MyWriter[AnyVal] = new MyWriter[AnyVal]();
val intWriter2 : MyWriter[Int] = numWriter2; // con i value type di Scala

// val numWriter3 : MyWriter[Number] = new MyWriter[Integer](); // NO
// val numWriter3 : MyWriter[AnyVal] = new MyWriter[Int](); // NO
```

Scala



DECLARATION-SITE VARIANCE IN SCALA

- Il **puro produttore covariante** (keyword **+**) e relativi test:

```
class MyProducer[+T] {  
  private val container : ListBuffer[T] = ListBuffer[T]();  
  def get ():T = container(0);  
  def isEmpty():Boolean = container.isEmpty;  
  override def toString():String = container.toString();  
}  
  
var numProducer = MyProducer[Number]();  
var intProducer = MyProducer[Integer]();  
  
var numProducer2 = MyProducer[AnyVal]();  
var intProducer2 = MyProducer[Int]();  
  
numProducer = intProducer; // covariante  
numProducer2 = intProducer2; // covariante  
  
// intProducer = numProducer; // NO, controvariante  
// intProducer2 = numProducer2; // NO, controvariante
```

Scala



DECLARATION-SITE VARIANCE IN C#

- Premessa: poiché in C# la declaration-site variance è ammessa
 - solo su interfacce (non nelle dichiarazioni di classi)
 - solo su tipi-riferimento, esclusi i value types (quindi niente int, etc.),
- occorre preliminarmente ricostruirsi alcune classi analoghe a quelle di Java, Scala e Kotlin, a fini di test
 - ricostruiamo **Number**, **Int** e **Double**

```
using System;
using System.Collections.Generic;

public abstract class Number {
    public abstract int intValue();
    public abstract double doubleValue();
}

public class Int : Number {
    private int value;
    public Int(int v) { this.value=v; }
    public override int intValue() { return value; }
    public override double doubleValue() { return (double) value; }
}

public class Double : Number {
    private double value;
    public Double(double v) { this.value=v; }
    public override int intValue() { return (int) Math.Round(value); }
    public override double doubleValue() { return value; }
}
```

C#

DECLARATION-SITE VARIANCE IN C#

- Il **puro consumatore controvariante** (keyword **in**) :

```
interface IMyWriter<in T> {  
    void Put(T element);  
    bool IsEmpty();  
}  
  
public class MyWriter<T> : IMyWriter<T> {  
    private List<T> container = new List<T>();  
    public void Put(T element) { container.Add(element); }  
    public bool IsEmpty() { return container.Count==0; }  
    override public String ToString() { return container.ToString(); }  
}
```

C#

Keyword in

In C#, solo le
interfacce hanno la
specifica di varianza:
le classi no, sono
sempre *invarianti*

- Il **puro produttore covariante** (keyword **out**) :

```
interface IMyProducer<out T> {  
    T Get();  
    bool IsEmpty();  
}  
  
public class MyProducer<T> : IMyProducer<T> {  
    private List<T> container = new List<T>();  
    public T Get () { return container[0]; }  
    public bool IsEmpty() { return container.Count==0; }  
    override public String ToString() { return container.ToString(); }  
}
```

C#

Keyword out



DECLARATION-SITE VARIANCE IN C#

- Test:

```
public static void Main() {  
    Console.WriteLine("Hello World");  
    IMyWriter<Number> numWriter = new MyWriter<Number>();  
    IMyWriter<Int> intWriter = numWriter;  
    //IMyWriter<Number> numWriter2 = new MyWriter<Int>(); //NO  
    //-----  
    IMyProducer<Number> numProducer = new MyProducer<Number>();  
    IMyProducer<Int> intProducer = new MyProducer<Int>();  
    numProducer = intProducer; // covariante  
    // intProducer = numProducer; // NO, controvariante  
}
```

C#

Varianza in classi generiche

MyStack refactored



ESEMPIO FINALE

REFACTORING DI MyStack

- Ricordate il nostro stack (con la push in cascading) ?

```
public class MyStack<T> {  
    private List<T> storage;  
    public MyStack(){ storage = new ArrayList<>(); }  
    public MyStack<T> push(T elem) {  
        storage.add(elem); return this; // CASCADING  
    }  
    public T pop(){ return storage.remove(storage.size()-1); }  
    public boolean isEmpty() { return storage.isEmpty(); }  
}
```

Java

- Così definito, è *invariante*: uno stack di un tipo è rigorosamente incompatibile con uno stack di un altro
- Ma.. è proprio indispensabile?



ESEMPIO FINALE

REFACTORING DI MyStack

- Situazione attuale:

```
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>();  
stack1.push(18).push(22).push(34);  
MyStack<Double> stack2 = new MyStack<>();  
stack2.push(1.8).push(22.0).push(0.34);
```

Java

- Essendo **invariante**, il controllo di tipo è stringente:
 - stack1 accetta solo **int** e null'altro (né **float**, né **double**)
 - stack2 accetta solo **double** e null'altro (né **float**, né **int**)

```
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>();  
MyStack<Double> stack2 = new MyStack<>();  
stack2.push(18).push(22.0F).push(0.34);
```

Java

NO! 18 è int

NO! 22.0F è float



MyStack

INVARIANZA = INCOMPATIBILITÀ

- Ricordate **MyStack** (era invariante) ?

```
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>() ;  
stack1.push(18).push(22).push(34) ;  
MyStack<Double> stack2 = new MyStack<>() ;  
stack2.push(1.8).push(22.0).push(0.34) ;
```

Java

- essendo invariante, il controllo di tipo è stringente:
 - **stack1** accetta solo **int** e null'altro (né **float**, né **double**)
 - **stack2** accetta solo **double** e null'altro (né **float**, né **int**)
 - i due stack sono totalmente incompatibili fra loro

```
push(Double) in MyStack<Double> cannot be applied to (int)... to (float)  
stack2.push(18).push(22.0F).push(3.4) ;  
           ^           ^  
2 errors
```



MyStack

INVARIANZA = INCOMPATIBILITÀ

- Ovviamente, *ogni tentativo di mischiarli è stroncato*:

```
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>();  
MyStack<Double> stack2 = new MyStack<>();  
stack1 = stack2; // STRONCATO!  
stack2 = stack1; // STRONCATO!
```

Java

```
TestEs3.java:10: incompatible types  
found   : MyStack<java.lang.Double>  
required: MyStack<java.lang.Integer>  
        stack1 = stack2; // STRONCATO!  
        ^  
  
TestEs3.java:11: incompatible types  
found   : MyStack<java.lang.Integer>  
required: MyStack<java.lang.Double>  
        stack2 = stack1; // STRONCATO!  
        ^  
  
2 errors
```

MyStack

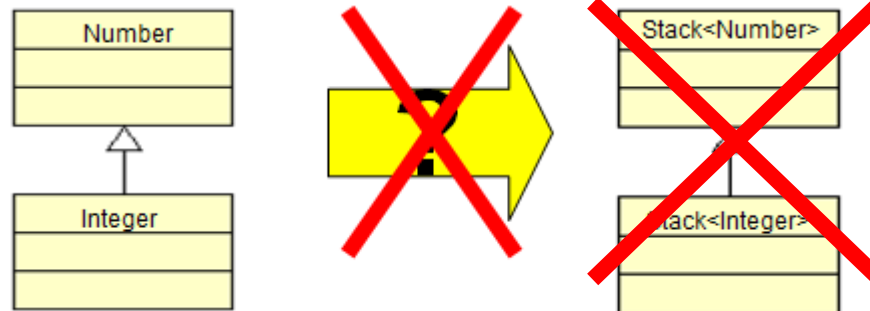
INVARIANZA = INCOMPATIBILITÀ

- Il mix è stroncato *anche se un elemento deriva dall'altro* (nello specifico, `Integer` deriva da `Number`):

```
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>();  
MyStack<Number> stack0 = new MyStack<>();  
stack0 = stack1; // STRONCATO!
```

Java

```
TestEs3.java:10: incompatible types  
found   : MyStack<java.lang.Integer>  
required: MyStack<java.lang.Number>  
    stack0 = stack1; // STRONCATO!  
            ^
```





MyStack

REVISIONE & ESTENSIONE

- Aggiungiamo **un metodo moveFrom** per spostare elementi da uno stack a un altro:

```
public class MyStack<T> {  
    private List<T> storage;  
    public MyStack(){ storage = new ArrayList<>(); }  
    public MyStack<T> push(T elem){  
        storage.add(elem); return this; }  
    public T pop(){ return storage.remove(storage.size()-1); }  
    public boolean isEmpty() { return storage.isEmpty(); }  
  
    public void moveFrom(MyStack<T> source){  
        while(!source.isEmpty()) push(source.pop());  
    }  
}
```

Java

<T> necessario

In effetti, come **source** andrebbe bene *un qualunque stack di cose "almeno pari" a T*, non necessariamente proprio e solo T.

- Perché limitare **moveFrom** a operare solo su stack di **T** ?



MyStack

REVISIONE & ESTENSIONE

- In questo caso, **moveFrom** avrebbe funzionato tranquillamente, ma *la rigidità dell'invarianza blocca la compilazione*

```
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>();  
MyStack<Integer> stack2 = new MyStack<>();  
MyStack<Number> stack0 = new MyStack<>();  
stack1.moveFrom(stack2); // ovvio che funzioni,,  
stack0.moveFrom(stack1); // STRONCATO INUTILMENTE
```

Java

- È un peccato che questa chiamata a **moveFrom** venga stroncata, perché, *considerato quel che deve fare*, sarebbe stata perfettamente type-safe e in grado di funzionare
- *Possiamo ovviare inserendo un tipo wildcard*



UN MyStack CON WILDCARD

- Riformuliamo **moveFrom**

```
public class MyStack<T> {  
    ...  
    public <E extends T> void moveFrom(MyStack<E> source) {  
        while(!source.isEmpty()) push(source.pop());  
    }  
}
```

Java

- Con questa modifica, **moveFrom** può ora operare su tipi di stack *anche diversi da **MyStack<T>***, purché si tratti di stack di "cose che estendono *T*"
 - guarda caso, proprio il vincolo che garantisce che **moveFrom** sia sicura e sensata 😊



UN MyStack CON WILDCARD

- Si può abbreviare la sintassi *evitando di introdurre il tipo **E***

```
public class MyStack<T> {  
    ...  
    public void moveFrom(MyStack<? extends T> source) {  
        while(!source.isEmpty()) push(source.pop());  
    }  
}
```

Java

- Dice la stessa cosa in modo più diretto e compatto
 - come `source` va bene un qualunque stack di "cose che estendano T"



UN MyStack CON WILDCARD

- Se volessimo anche *svuotare e stampare lo stack*, potremmo definire una funzione **emptyAndPrintStack**
- Che argomento dovrebbe avere?
 - per stampare non serve alcuna ipotesi: ogni `Object` va bene
 - usiamo il **tipo unbounded `MyStack<?>`**, che come noto è «massimamente covariante»

```
public static void emptyAndPrintStack(MyStack<?> stack) {  
    while(!stack.isEmpty()) {  
        System.out.println(stack.pop());  
    }  
}
```

Java

- In quanto tale, si può invocare su qualunque stack:
 - `stack0, stack1, stack2, MyStack<PhonePlan>,...`